Research Z-ALG

Maxwell 材料等价结构

可观测商与概率纤维

从多表示的合法对应到精确分支生成与正确条件测度

中文理论科研报告

2026 年 10 月 29 日

主判断　值得建立独立的 Research Z-ALG，但研究主轴应是可验证的材料等价关系、限定域分支覆盖与条件概率积分。一般 Maxwell 观测纤维不必是简单群的轨道；群胚的存在也不会自动给出可计算生成元。

优先架构　用精确接收约束参数化同观测电流，再用多照明共享材料的代数约束恢复合法材料；在有证据的对称分支上复用物理计算，在其余分支上保留明确的覆盖资格，最终从原材料先验构造条件核。

本轮实质结果　给出严格条件定理和反例，完成二单元 Hankel-Green TM/VIE 的离散交换等价、商反演和暗电流反例，核验解析 toy 的复 monodromy。上述小型见证不构成 Full66 全后验恢复或一般 Maxwell 全解枚举的证据。

物理材料、表示冗余、观测等价、有限噪声相容及后验质量分别定义。所有新算法与大规模外推均有独立的适用条件。

目录

1 研究判断与证据边界 **1**

1.1 五个直接结论 1

1.2 历史证据如何进入本报告 1

1.3 结果资格 2

2 统一的材料与多 Decoder 框架 **2**

2.1 先固定物理与统计合同 2

2.2 单值 Decoder 与关系 Decoder 3

2.3 三种关系及任务层 3

2.4 表示图册的合法过渡 4

2.5 三种 gauge 的区别 4

3 哪些观测等价真的来自群作用 **4**

3.1 群的存在与有用群的存在不同 4

3.2 完整群轨道的充分条件与拓扑限制 5

3.3 解析正例与反例 5

3.4 指定群在 Maxwell 中的资格 6

3.5 一个真正连续的 Maxwell 材料等价群 7

4 群胚 分层结构与局部精确纤维 **7**

4.1 关系群胚的作用与限制 7

4.2 精确 kernel 的可积性 8

4.3 弱方向的非封闭性 8

4.4 高阶补偿何时具有组合结构 9

4.5 扩展材料类后的严格正面维数结果 9

5 全局分支 覆盖与 Monodromy **9**

5.1 局部流能够覆盖什么 9

5.2 有限覆盖的条件 10

5.3 一个必须排除的伪循环：沿线段原路返回 10

5.4 分支覆盖的五级记录 11

6 Maxwell 电流与共享材料的代数结构 **11**

6.1 固定标签的物理对称：一个可直接检验的充分条件 11

6.2 接收零空间的完整参数化 11

6.3 节点、安全材料恢复与真实数据误差 12
6.4 矢量、张量与多频率推广 13
6.5 代数化与 resolvent 极点 13

7 本轮完成的二单元 Maxwell 见证 14
7.1 物理合同与完整逆像 14
7.2 实际数值结果与对照 14
7.3 同观测暗电流却没有共同材料：实际反例 15
7.4 本轮费用与尚未完成事项 15

8 可观测商的充分性与维数下界 16
8.1 四种不变量不能混同 16
8.2 精确 Bayesian 商分解定理 16
8.3 任务风险与条件积分的收益 17

9 纤维上的正确概率测度 17
9.1 Coarea：概率不是数点或数群元素 17
9.2 群、稳定子与非紧轨道 18
9.3 二单元的分支概率：一个不同材料的实例 18
9.4 $V = QD$：正确边缘仍不能拼出正确联合 19
9.5 原子、饱和平台和分层 prior 19
9.6 电流图册与多表示的测度一致性 19
9.7 有限噪声近似和遗漏质量的可用误差界 20

10 优先架构：共享材料约束的加权纤维图册 21
10.1 为什么选择这条路线 21
10.2 可执行的六步主流程 21
10.3 对六个候选模块的排序 22

11 跨 Gaussian Fourier Wavelet TSOM 与 Current 表示 22
11.1 共轭关系与可交换图 22
11.2 各表示在统一架构中的职责 23
11.3 什么样的循环可以有真实拓扑意义 23

12 成本与成熟基线：何时真的划算 23
12.1 必须计入的全部费用 23
12.2 Current lift 的维数反例 24
12.3 少量生成元并不保证廉价概率 24

12.4 必须比较的成熟基线 25

13 本轮概率对照与最小 Codex 实验协议 26

13.1 新增完成：真实二单元的带噪后验积分 26
13.2 输入、输出与独立合同 28
13.3 E0–E4 的依赖顺序与成功门 28
13.4 预算、数值资格与比较阈值 29
13.5 后续三种决策 29

14 七个命题的答案与论文原创性判断 29

14.1 七个问题的条件答案 29
14.2 哪些内容已经属于成熟数学或既有电磁方法 30
14.3 最有希望的论文贡献：依次排序 30
14.4 对强 IEEE TAP 的现实判断 31

15 文献、输入来源与可复现附件 32

15.1 文献核查说明 32
15.2 既有科研材料的读取范围 33
15.3 可复现附件内容 34

1 研究判断与证据边界

1.1 五个直接结论

本研究的总体答案是**有条件地肯定**。Maxwell 多解可以比一组无关联的优化终点更有结构，但不存在一套对所有材料类、所有采集和所有先验都适用的简单群。真正可用的结构应满足四个条件：连接的是不同合法材料；保持完整带标签观测；能以较低费用生成或验证；能保留原先验的条件质量。

第一，**精确有限对称确实可以产生不同材料的离散等价分支**。本轮二单元 TM/VIE 例子中，交换两个镜像位置的材料保持全部复观测。可先反演两个对称不变量，再用二次方程列出该材料族中的全部两支。两个分支附近的材料响应都满秩，所以它没有连续精确 null 方向。局部满秩与远处多解可以同时成立。

第二，**更宽材料类中的正维精确纤维也有严格成立的条件**。原 Full66 的八个重建中心不满足这一前提；完整的 24×24 固定复相位材料类则具有 576 个实自由度，而 8×32 个复观测最多为 512 个实坐标。在合法内点且常秩 r 的区域，精确纤维维数是 $576-r\geq64$。这改变了 prior/support，不能回写成原 Full66 的结果。

第三，**多数材料等价关系更适合用受约束纤维、分支图册与对应关系组织**。关系群胚可以准确记账，却不会自动给出生成元；有群作用也只说明轨道包含在纤维内，不说明覆盖全部逆解。正维连续纤维不能由有限个固定变换的有限字词逐点列完。

第四，**无损商反演的关键是 likelihood 因子化和可计算的条件核**。若 $\mathcal{F}_a=h\circ\pi$，且 $K(dm\mid u)$ 是原材料 prior 的条件分布，则只反演 u 后可精确恢复材料后验。写出这个分解不保证计算变简单；有限群商通常不降低连续维数，条件权重也可能很难算。

第五，**最值得先做的架构是共享材料约束的电流纤维图册**。先精确满足接收方程，再以多照明共享材料的二次约束排除假电流，并针对场节点、材料支持和 resolvent 给出完整条件。已证明的物理对称可免去重复 Maxwell 求解；其他关系必须继续支付校正、分支发现或认证费用。

1.2 历史证据如何进入本报告

已核查 R6 指定科学版本的主报告、理论、分层概率和 copula 控制；R7 主报告、Full66 gauge 审计、E2、理论、费用及 Go/No-Go；旧 Research Z 的主报告、理论与 claim ledger；SOM/TSOM 原作者综述。R6/R7 原始大实验未在本轮重跑，下面把文档核验与本轮新增小型计算分别标识。[I1–I4]

证据	保留的结论	对 Z-ALG 的约束
R6 同材料纤维	固定 $V=QD$ 的联合配对给相同材料；保持经验边缘却打乱依赖，Full 响应白化控制距离均值约 15.526 与 117.578。	属 decoder gauge 与条件依赖反例；不是新材料 Maxwell nullspace，也不是完整 posterior 样本。
R6 分层概率	host、transition、pure 源层及材料像重叠须分开；局部积分收敛不能证明远分支和尾部已覆盖。	不能把单点 Jacobian 为零等同于全局任务对数据不响应；不能用 prior 归一化合格代替 posterior 资格。

证据	保留的结论	对 Z-ALG 的约束
R7 Full66	四个特定无 pure-cell 点存在数值同材料路径，最大材料 RMS 约 2.42×10^{-16}；另有无 pure 点不满足同样降维。	gauge 是分层和局部的，不存在已证明的通用一维尺度商。数值秩依赖阈值。
R7 八个新对象	普通动态 Full-J 均找到 0.02 材料 RMS 的竞争端点，其中七例另满足成对距离不超过 1；八中心材料有效响应数值秩均为 66。	有限噪声歧义成立；精确连续材料纤维未建立；局部满秩不排除远处离散多解。
R7 高阶路线	Jets 当前实现未胜普通 Full-J；实现范围和接缝限制均保留。	不将高阶反馈重新命名为群生成元；也不把实现 No-Go 当作所有高阶理论的否定。
F/F3 与旧 Z	局部候选和若干补偿并未建立跨拓扑全解覆盖；旧 Z 是 2026-10-15 理论设计包，无新训练或 Maxwell 后验样本。	新正面见证必须独立建立；扩大材料类须明确新 prior，不能改写原 P0 结果。
SOM/TSOM	确定电流与模糊电流分解、内部传播相关子空间、Fourier 加速已有成熟前例。	current relevance、材料可实现性、材料可辨识性与任务风险必须分开。

特别是 R6 的 “均匀 $V = QD$” 指的是所考察的均匀材料子模型，*并不表示条件 prior 自动均匀*。其复属性到材料的条件 Jacobian 含 Q^2，正确纤维权重包含 Q^{-2}。后文另给的简单双曲线 toy 使用显式指定的新 prior，不能替代 R6 原先验。

1.3 结果资格

标准数学包括常秩定理、逆函数定理、轨道与群胚、覆盖空间、coarea、disintegration、MH 和已有数值代数几何。

Maxwell 条件推导包括固定标签的交换条件、共享材料 minors 的等价条件、残差到真实数据的 resolvent 证书，以及二单元商恢复公式。本文给出证明，但不把这些标准工具的组合自动宣布为文献首创。

本轮实际计算包括二单元离散 VIE、真实 Green 圆盘积分复核、暗电流反例、解析 Jacobian 对照、三次多项式 monodromy 与若干低维积分公式。它们支持本报告所标明的有限范围。

待验证研究主张是非对称小型 Maxwell 系统中的更完整分支发现、更便宜的任务积分、全 prior 质量恢复及跨 decoder 的独立费用收益。后续实验协议不把这些主张预写为成功。

2 统一的材料与多 Decoder 框架

2.1 先固定物理与统计合同

将所有复变量视为实向量空间，避免把复自由度和实自由度混算。一次采集 a 包括频率、源场、接收位置与极化、标签、背景、离散化和噪声约定。合法材料集合 $\mathcal{M}$ 同时包含被动性、几何范围、构成关系、边界条件和本次声明的 prior 支持。不同支持集对应不同反问题。

设材料先验为概率测度 μ_0，已知噪声协方差为 $\Gamma_a \succ 0$，取 $W_a^\top W_a = \Gamma_a^{-1}$。观测模型为

$$M \sim \mu_0, \qquad Y = \mathcal{F}_a(M) + \eta, \qquad L_y(m) = \exp\left[-\tfrac{1}{2}\left\|W_a(\mathcal{F}_a(m) - y)\right\|^2\right]. \tag{1}$$

对原复 circular Gaussian 数据，实化时的 $\sqrt{2}/\sigma$ 约定必须与历史合同一致。若噪声协方差、源增益或校准也依赖未知量，应将相应变量加入模型，不能继续把均值 $\mathcal{F}_a(m)$ 的相等当作整个 likelihood 家族相等。

在唯一、稳定的前向求解域内，$\mathcal{F}_a$ 是单值映射。若宣称包括非唯一的 Maxwell 边值问题，必须先定义物理解选择或联合状态关系，不能使用没有定义的单值 resolvent。

2.2 单值 Decoder 与关系 Decoder

对单值 $G_i : \mathcal{Z}_i \to \mathcal{M}$，可直接定义 $H_i = \mathcal{F}_a \circ G_i$。对关系

$$\mathcal{D}_i \subset \mathcal{Z}_i \times \mathcal{M}, \tag{2}$$

必须保留潜变量和材料的**关联状态**:

$$\mathcal{E}_i = \{(z, m) : (z, m) \in \mathcal{D}_i\}, \qquad \mathcal{E} = \bigsqcup_i \mathcal{E}_i, \qquad p(i, z, m) = m. \tag{3}$$

然后研究 $\mathcal{E} \xrightarrow{p} \mathcal{M}_{\mathrm{cov}} \xrightarrow{\mathcal{F}_a} \mathcal{Y}_a$，其中 $\mathcal{M}_{\mathrm{cov}} = p(\mathcal{E})$ 只是这些表示实际覆盖的材料。

例 2.1 (共享某个原像不构成 latent 等价). 若 $\mathcal{D}(z_1) = \{a\}$、$\mathcal{D}(z_2) = \{a, b\}$、$\mathcal{D}(z_3) = \{b\}$，则前两者及后两者各有共同材料，但 z_1, z_3 没有。故 “存在某个共同材料” 不传递。引入 (z, m) 后，这一漏洞消失。

仅给 z 的 prior 和一个多值关系也不足以定义材料 prior。还需给 $m \mid z$ 的选择核，或直接给 $\mathcal{E}_i$ 上的概率测度；否则不同关系分支的概率根本尚未定义。

2.3 三种关系及任务层

在 $\mathcal{E}$ 上定义

$$\mathcal{R}_G = \mathcal{E} \times_{\mathcal{M}} \mathcal{E}, \tag{4}$$

$$\mathcal{R}_{\mathrm{obs}} = \mathcal{E} \times_{\mathcal{Y}_a} \mathcal{E}. \tag{5}$$

前者记录同材料重复表示，后者允许不同材料但相同观测。先识别 $\mathcal{R}_G$，再判断 $\mathcal{R}_{\mathrm{obs}}$ 的箭头是否真正改变材料。对单值 decoder，得到用户提出的 $z_i \sim_G z_j$。

材料层的精确关系为 $m \sim_{\mathcal{F}_a} m' \iff \mathcal{F}_a(m) = \mathcal{F}_a(m')$。相应集合商 $\mathcal{M}/\sim_{\mathcal{F}_a}$ 总是存在，但其拓扑未必是一张流形；若直接取 $\mathcal{U} = \mathcal{Y}_a$ 和 $\pi = \mathcal{F}_a$，测度论上最稳妥，然而没有获得降维或免费生成能力。

有限噪声距离

$$d_a(m, m') = \left\|W_a(\mathcal{F}_a(m) - \mathcal{F}_a(m'))\right\| \tag{6}$$

是材料上的伪距离：不同材料可有距离零。阈值关系 $d_a \le \epsilon$ 一般不传递。例如 $F(x) = x$，三点 $0, 0.75\epsilon, 1.5\epsilon$ 两两相邻成链，首尾却不相容。因此其连通分量不能作为精确等价类。

给定任务 $\psi : \mathcal{M} \to \mathbb{R}^k$，可定义纤维振幅

$$\operatorname{osc}_\psi(u) = \sup_{m,m' \in \pi^{-1}(u)} \left\| \psi(m) - \psi(m') \right\|. \tag{7}$$

若它为零，任务在该纤维上确定。它没有包含概率，既不等于条件方差，也不等于 Bayes 风险。一个极低 prior 权重的极端分支可使振幅大而对后验风险影响小。

2.4 表示图册的合法过渡

命题 2.2 (多 Decoder 材料图册的条件)**.** *在一个共同的 d 维正则材料 stratum $N \subset \mathcal{M}$ 上，设 $G_i : \mathcal{Z}_i \to N$ 是局部满射 submersion。局部可选 section $\sigma_i : N_i \to \mathcal{Z}_i$，满足 $G_i \sigma_i = \mathrm{id}$。定义*

$$T_{ij} = \sigma_j \circ G_i. \tag{8}$$

则 $G_j T_{ij} = G_i$，但一般 $T_{ji} T_{ij} = \sigma_i G_i \neq \mathrm{id}$。只有在选定 gauge-fixed section 或真正材料商坐标上，才得到可逆图册过渡。

证明. submersion 的局部标准形为 $(x, v) \mapsto x$，固定 v 得 section。两次复合会丢弃原 gauge 坐标，仅保留材料，故通常不可逆。限制在 section 上则普通图册的逆映射与 cocycle 条件成立。 □

不同 latent 维数不是困难本身；困难在于它们是否覆盖同一材料 stratum、是否已除去冗余、是否保持同一测度。完整 Fourier 与完整 Wavelet 的可逆换基可以满足这些条件；截断 Fourier、截断小波和局部 TSOM 材料子空间一般覆盖不同子集。投影残差不能被叫作 decoder gauge。

沿严格保材料的循环 $T_{31} T_{23} T_{12}$，终点必给同一材料。它可能回到另一个 latent gauge 代表，却不可能产生新的物理世界。若图册是实际可逆的材料坐标，三重重叠上应满足通常的 cocycle。非闭合误差首先是实现误差、近似投影或 section 选择；本报告中基于跨 decoder 输运的 holonomy 需指定基空间路径和相应提升规则，例如明确的连接。一般 foliation holonomy 有自身的标准定义，不能用数值循环误差替代。

2.5 三种 gauge 的区别

电磁势的规范变换保持 E, B 和材料不变；decoder gauge 改变表示而保持材料不变；物理观测等价允许材料改变但固定采集的观测不变。它们不能互相证明。在唯一 VIE 解的模型内，固定材料已经唯一决定所有照明的体电流；此时 “同材料的不同独立体电流” 本身不是合法 gauge。表面等效源的表示冗余需要其自身的边界关系，不能借来扩大体材料纤维。

3 哪些观测等价真的来自群作用

3.1 群的存在与有用群的存在不同

所有满足 $F \circ T = F$ 的集合双射组成 $\mathrm{Aut}_{\mathrm{set}}(F)$。同一纤维内任意两点可以互换而固定其余点，所以在纯集合论上，任意等价关系都可以写成某个巨大群的轨道。**因此不能无条件声称一般纤维没有任何群作用。**

研究所需的对象应更严格：作用可计算、保持合法材料域、在声明的开放区域成立，且具有有限维、有限生成、光滑、代数或可证明的局部结构。对

$$\mathrm{Aut}_{\mathrm{diff}}(F) = \{T \in \mathrm{Diff}(\mathcal{M}) : F \circ T = F\}, \tag{9}$$

封闭性来自 $F \circ T_1 \circ T_2 = F$，单位元显然存在，由 $F \circ T = F$ 右复合 T^{-1} 得 $F \circ T^{-1} = F$，结合律来自函数复合。问题不是公理是否成立，而是能否找出非平凡元素、低成本执行，并证明轨道等于完整纤维。

任意优化正确器、最近点投影或饱和裁剪可能非单射，没有逆。将这些动作与几条弱方向拼起来，并不能得到一个群。它们可以构成有定义域的算法变换或对应关系，科学含义应按实际性质命名。

命题 3.1 (精确光滑对称的必要条件)**.** *若 T 为局部微分同胚且 $F \circ T = F$，则*

$$DF_{T(m)} DT_m = DF_m, \tag{10}$$

从而

$$\operatorname{rank} DF_{T(m)} = \operatorname{rank} DF_m, \qquad \operatorname{im} DF_{T(m)} = \operatorname{im} DF_m. \tag{11}$$

同一光滑群轨道中的点必须有相同响应秩和响应切空间。

证明. 对观测保持恒等式应用链式法则；DT_m 可逆，右乘不会改变线性映射的像与秩。 □

这提供一个实际的排除测试：对已找到的精确材料逆解对，先比较材料有效 Jacobian 的像。若两个响应切空间明显不同，就不应再拟合一个在邻域成立的精确对称。像相同只是必要条件；高阶映射芽、合法域和全局拓扑仍可能不同。

3.2 完整群轨道的充分条件与拓扑限制

若存在材料区域的微分同胚 $\Phi : \mathcal{M}_0 \to U \times G/K$，使 $F = h \circ \mathrm{pr}_U \circ \Phi$ 且 h 单射，便可把 G 在齐性空间 G/K 上的作用拉回材料域，得到恰好等于全部纤维的轨道。这是明确的充分条件，难点在于实际构造 Φ。更一般，一个已证明的主 G 丛 $\mathcal{M}_0 \to U$ 也有全局右作用和完整纤维轨道，不需要存在全局 section。

反过来，若一个 Lie 群完整作用且某纤维正好是一条轨道，该纤维应具有相应齐性空间 G/G_m 的结构；连通群的轨道连通，紧群轨道紧，有限群轨道有限且大小由稳定子决定。这些性质都可以排除某些预设简单群。不同纤维可以有不同稳定子和轨道维数，故 rank 变化不排除一切群作用，但同一轨道内仍受前述必要条件约束。

常秩只给局部乘积。即便 proper submersion 给出局部平凡纤维丛，也没有自动给出一个指定有限维群的全局作用或廉价生成元；过渡结构群可能需要整个纤维的微分同胚群。正则局部 $\mathbb{R}^{d-r}$ 平移可在 chart 内使用，合法域截断后通常只形成局部伪群。

3.3 解析正例与反例

例 3.2 (z^n 的完整循环轨道)**.** 在 $\mathbb{C}$ 上取整数 $n \geq 2$，$H(z) = z^n$，$T_k z = e^{2\pi i k/n} z$ 定义 C_n 作用。非零纤维恰为 n 个根，作用自由且传递；零点轨道只有一个点，稳定子为整个 C_n，实 Jacobian 在此退化。$\mathbb{C} \setminus \{0\} \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 是 n 层覆盖。

若限制实数材料，奇数次幂单射，偶数次幂只有 $\pm$ 两支；正材料域又只保留一支。复根的 C_n 不能自动移植到被动实材料。非径向 prior 下，各根条件权重也不相等。

例 3.3 (圆与弯曲等值线都可以有连续群). $H(a,b)=a^2+b^2$ 的正半径纤维是 $SO(2)$ 轨道，原点为固定点。另一映射 $H(a,b)=a+b^2$ 有全局 $\mathbb{R}$ 作用

$$T_t(a,b)=(a-2bt-t^2,b+t),\qquad T_tT_s=T_{t+s}. \tag{12}$$

直接代入得 $H(T_t(a,b))=H(a,b)$，且任意同纤维两点可由某个 t 连接。它在坐标 $(u,w)=(a+b^2,b)$ 中就是平移。因此纤维弯曲并不排除简单群；加入材料边界后，全局作用可能只剩局部或部分作用。

例 3.4 (三个根不意味着全局 C_3). 令 $f(x)=x^3-3x$。$f^{-1}(0)=\{-\sqrt{3},0,\sqrt{3}\}$，但 $\mathbb{R}$ 上的有限阶保向 homeomorphism 必为恒等，反向 homeomorphism 若有限阶只能为二阶，故不存在有效全局 C_3。

事实上保持这个 f 的全局 homeomorphism 只有恒等。$y>2$ 时逆像唯一，变换必须固定右侧整条半轴，故不能反向；保向变换在每个有限有序纤维上只能逐点固定。在临界值 2 的纤维中，-1 与 2 的导数分别为 $0,9$，连光滑局部对称的必要秩条件都不满足。

限制到 $f^{-1}((-2,2))$ 的三个不相交区间后，可以用已知逆分支人为构造分支置换。这并没有免费找到逆分支，也不能跨临界值扩展为原全局对称。

例 3.5 (满秩的远处逆解也未必形成局部对称). 取

$$H(t)=(t^2-1,\ t(t^2-1)). \tag{13}$$

$H(1)=H(-1)=(0,0)$，两点导数分别为 $(2,2)$ 与 $(-2,2)$，均满列秩，但响应切空间不同。因此不存在把两邻域互换且保持 H 的局部微分同胚。这个映射处处秩为一；远处两个正则分支相交，并不自动构成稳定的多层覆盖。

有群也不代表轨道覆盖所有逆解。例如 $H(a,b)=a^2$，仅采用沿 b 的平移群，会生成每条竖线，但当 $a\neq 0$ 时同一观测纤维还包括另一条 $-a$ 竖线。需要再加入离散反射才能连接两支。即使能写成半直积，也须证明离散变换对连续变换的共轭作用、定义域和合法性；不能从两个模块的存在直接宣布半直积结构。

3.4 指定群在 Maxwell 中的资格

群或变换	合法出现的情形	固定采集下常见误判
C_n, S_n	真实几何自同构逐个固定源和接收，或显式可证的有限材料交换。	生成器中无序基元的标签交换往往只改变表示；同时重排观测标签通常只是等变。
$SO(2)$	连续旋转真正保持全部源场、接收泛函、边界、极化及材料域。	旋转环形阵列通常置换通道；一般有标签复数据并不不变。
$U(1)$	相位丢失观测或明确的未知相位 nuisance 模型可能含相关对称。	固定已知源与相干复数据下，统一转动电流相位一般改变观测，也未必满足构成方程。
$(\mathbb{R},+)$	全局可平凡化纤维的平移，或精确垂直场的局部流。	接收零空间加法一般不保持共享材料二次约束。

群或变换	合法出现的情形	固定采集下常见误判
$(\mathbb{R}_{>0},\times)$	无边界正参数的 $V=QD$ 是 decoder 尺度 gauge。	饱和、pure-cell 和属性边界破坏通用尺度商；几何与频率同时缩放改变了采集合同。
微分同胚群	同时允许变换介电率与磁导率张量的转换光学材料类。	固定磁导率和标量介电率的 P1 不包含这类轨道。

有限群和紧 Lie 群的不变量理论已有成熟成果。对有限维线性紧群作用，有限多项式不变量可以分离轨道，光滑不变量也可经这些不变量因子化；这里的前提是*先给定真实作用*，不是通过数据拟合几个不变量就证明 Maxwell 有该群。[R3,R4] 一般非紧群可能有非闭轨道；连续不变量无法区分闭包相交的不同轨道，也不保证完整分类所有闭包，商可能不 Hausdorff。

3.5 一个真正连续的 Maxwell 材料等价群

允许三维 ε,μ 同时为各向异性张量。令 ϕ 是在源、接收及外部区域恒等的光滑保向微分同胚，$x'=\phi(x)$，$D=D\phi(x)$。变换

$$\varepsilon'(x')=\frac{D\varepsilon(x)D^{\top}}{\det D},\qquad \mu'(x')=\frac{D\mu(x)D^{\top}}{\det D} \tag{14}$$

配合 Maxwell 场的协变变换，保持外部带标签数据。这是转换光学和各向异性逆边界问题的已知非唯一性。光滑、非奇异变换可保持正定性与相应被动性；它不要求用奇异隐身斗篷。[R5]

这确实能改变固定物理坐标中的材料张量，故不同于电磁势 gauge。但原 P1 固定 $\mu=\mu_0 I$。若变换后仍要求同一常数磁导率，必须有

$$DD^{\top}=(\det D)I. \tag{15}$$

在三维取行列式且 $\det D>0$，得 $\det D=1$，进而 $DD^{\top}=I$。连通欧氏域中的光滑局部等距是刚性运动；外部恒等迫使整体恒等。因此这套已知连续群不能证明原标量、固定磁导率材料模型有对应自由度。

4 群胚 分层结构与局部精确纤维

4.1 关系群胚的作用与限制

对 $H:X\to Y$，$\mathcal{R}_H=X\times_Y X$ 的箭头 (x,x')、单位 (x,x)、逆 (x',x) 与首尾相接的复合确实定义等价关系群胚。该构造只记录谁和谁相等，没有告诉我们如何找到箭头。即使来自群作用，关系群胚也会忘记稳定子：作用群胚可有多个不同群元素连接同一对点，薄的关系群胚只有一条箭头。

若 $H:X^d\to U^r$ 是对共同观测流形的 submersion，则 $X\times_U X$ 是 $2d-r$ 维光滑流形，source 和 target 为 submersion，形成 Lie groupoid。**单独说 H 全局常秩还不够**：上一节自交曲线的关系是对角线加两个孤立交叉箭头，这些箭头的 source 不能成为到一维基的 submersion。

若 F 为有限维实半代数或解析映射，可在相应条件下使用分层。材料合法边界、field-node、判别式和 rank 变化分别划分 strata。一般光滑 learned decoder 不自动给有限半代数或 Whitney 分层；需要另加正则性条件或只声明实际构建的局部 chart。奇异叶状结构的 holonomy

groupoid 也需要指定局部有限生成、对 Lie bracket 封闭的向量场模，不由一句 “取弱子空间” 得到。[R6]

4.2 精确 kernel 的可积性

定理 4.1 (正则局部纤维). *设 $H : U \subset \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^p$ 为 C^k，$k \geq 1$，且在 x_0 邻域常秩 r。则经过 x_0 的局部等观测集为 $d - r$ 维嵌入流形，其切空间为 $\ker DH$。若 $r = d$，H 在 x_0 的某邻域单射。*

证明. 常秩定理将映射写为 $(u, v) \mapsto (u, 0)$，固定 u 后 v 可自由变化。满列秩时选取一个可逆的 $d \times d$ 输出 minor，对相应输出坐标应用逆函数定理。[R1] □

若光滑向量场 V, W 始终满足 $DH\,V = DH\,W = 0$，对每个分量 H_j，

$$[V, W]H_j = V(WH_j) - W(VH_j) = 0. \tag{16}$$

因此 exact vertical vector fields 的 bracket 仍精确垂直。常秩内其积分叶是局部纤维的连通片；全局一条纤维可含多个连通分量，不能由一条局部叶代表。

4.3 弱方向的非封闭性

例 4.2 (小泄漏不能控制 bracket 泄漏). 令 $H(x, y, z) = z$，

$$V = \partial_x, \qquad W = \partial_y + \epsilon \sin(x/\epsilon)\partial_z. \tag{17}$$

$|VH| = 0$、$|WH| \leq \epsilon$，但

$$[V, W] = \cos(x/\epsilon)\partial_z, \tag{18}$$

在 $x = 0$ 处的观测泄漏为一。小的有限噪声响应并不控制方向场的空间变化率。

真正的截断 SVD 弱分布也可非可积。例如 $H_\epsilon(x, y, z) = (\epsilon x, \epsilon y, z + xy)$，$0 < \epsilon < 1$。令 $\tau = \epsilon^2$、$s = x^2 + y^2$、

$$\lambda = \frac{\tau + s + 1 + \sqrt{(\tau + s + 1)^2 - 4\tau}}{2}, \qquad \kappa = \frac{\lambda}{\lambda - \tau}. \tag{19}$$

$DH^{\top} DH$ 的最强特征向量为 $(\kappa y, \kappa x, 1)$，另两特征值为 $\tau, \tau/\lambda \leq \tau$。弱平面由 $\alpha = dz + \kappa(s)(y\,dx + x\,dy)$ 消去，而

$$\alpha \wedge d\alpha = 2\kappa'(s)(x^2 - y^2)\,dx \wedge dy \wedge dz \tag{20}$$

一般非零，故不满足 Frobenius 条件。实验中的 projector bracket 只能说明选定谱截断分布的性质；它不是 exact fiber 的拓扑证据。

R7 八个中心的有效响应数值秩 66，最小材料响应奇异值约 0.0308–0.0956，所选单位材料速度的一阶白化响应约 8.33–16.53。这些是满秩但有限噪声较弱的材料方向，不是 $DHv = 0$。若数学上确为满列秩，光滑观测保持 Lie 群的恒等连通分支在该局部区域只能平凡作用；远处离散作用仍可能存在。[I2]

4.4 高阶补偿何时具有组合结构

若 H 常秩且允许所有合法切向补偿，每个 exact-kernel 速度都能提升为精确等观测曲线；有限阶障碍因此可消去。若只有某条固定直线的二阶、三阶项消失，则远不足以证明曲线存在。例如 $H(t)=t^{k+1}$ 的前 k 阶在零点消失，而零观测的逆像仍孤立。

局部微分同胚的有限阶 jets 本身可以按截断复合组成 jet 群；不同基点对应 jet 群胚。保持给定 H 的有限阶 jet 的集合也可以形成相应稳定结构，但必须限定相同基点、相容阶数和可逆的一阶项。它保证的是模掉高阶余项后的代数，不是有限步长上的物理观测相等。普通 GN corrector 经常是非可逆的，并不自动属于这类群。

若已经证明 T_g 为一个作用，但只有近似观测保持，记

$$\delta_g(m)=W_a\{F(T_g m)-F(m)\}. \tag{21}$$

则

$$\delta_{gh}(m)=\delta_g(T_h m)+\delta_h(m). \tag{22}$$

这是误差复合的准确记账。每步小误差可以累积，不能把它改名为精确 cocycle 不变量或物理 holonomy。对 finite-noise 路径应始终回到同一观测锚点验收。

4.5 扩展材料类后的严格正面维数结果

旧 Research Z 已提出全尺度小波材料 prior，在 24×24、固定复相位下保留 576 个实系数。[I3] 若完整基变换可逆、全部 576 个系数方差为正，且整个材料 decoder 的 Jacobian 在内点满列秩 576（例如逐 cell link 的每个导数均非零），合法材料像局部为 576 维。原采集的实数据维数为 $2\times 8\times 32=512$，故任何常秩区域满足

$$\dim\{m : F(m)=F(m_0)\}_{\mathrm{local}}=576-r\geq 64. \tag{23}$$

若进一步证实 $r=512$，满行秩在邻域保持，隐函数定理直接给出 64 维精确局部纤维。

这是新 prior P_Z 下的条件定理。单个奇异点不能仅凭维数计数断言纤维维数，例如 $F(a,b)=a^2+b^2$ 在零观测仍只有原点。边界也可能截断纤维。即使正维纤维存在，也未证明可达幅度大、包含新拓扑或有显著 posterior mass；这些是后续任务与概率问题。

5 全局分支 覆盖与 Monodromy

5.1 局部流能够覆盖什么

命题 5.1 (生成元的覆盖资格). *有限个固定变换及其逆的有限复合只能生成可数个点，不能精确列举正维连续纤维。若改用有限个连续参数光滑流，限定在同一合法、无边界的连通正则纤维 stratum 内，允许正负时间且所有流段不离开该域，并且这些精确垂直向量场处处张成全部切空间，则有限段流的可达轨道覆盖该连通纤维。若以 Lie closure 张成替代直接张成，应满足相应轨道定理的条件。*

证明. 有限字母表的有限字词可数。连续流情形，各点局部流复合给出纤维中的开邻域；可达轨道将纤维分成互不交的开集，连通性迫使只有一个。一般括号生成情形使用 Sussmann 轨道定理。[R2] □

完整性、材料边界、节点和 blow-up 决定流可否继续。该结论不覆盖其他连通分量，也不允许精确可逆流把不同 rank 的 strata 随意连接。稠密子群可以逼近轨道，却不等于精确覆盖，更不提供原先验均匀性。

5.2 有限覆盖的条件

对参数化系统 $P(m;u)=0$，若在去除判别式和不适定点的基空间 U° 上，投影是有限无分歧覆盖，沿闭合 $u(t)$ 可唯一提升各逆解。回到同一 u_0 后得到有限纤维的置换。这是 monodromy。若总覆盖空间连通，monodromy 作用传递；不同不可约或不连通分量可能需要不同种子。[R7]

须分别区别以下三个对象：固定 u 上的分支集合；整个覆盖的 deck transformation；基空间闭路引起的 monodromy permutation。后者可能比 deck group 大得多，甚至在 deck group 平凡时仍能遍历全部分支。

例 5.2 (复三次映射的 monodromy). $f(z)=z^3-3z$ 的复临界值为 ±2。绕这两个点的闭路分别交换不同的两个根，生成 S_3；这个连通三层覆盖的 deck group 却平凡。本轮以 $y=0$ 的三根为起点，对两个闭路各作 800 步延拓，得到置换 $[1,0,2]$ 与 $[0,2,1]$，最大多项式残差约 9.69×10^{-14}，终点匹配误差约 1.63×10^{-16}。

这是复 toy 的实际数值核验。实基区间 $(-2,2)$ 无这种非平凡闭路；真实有序根不能不经碰撞而交换顺序。它不能被描述为被动物理材料路径。

对 Maxwell，测量空间往往比材料维数高。任意在 ambient $\mathcal{Y}_a$ 画一个圆通常离开物理观测像，逆问题根本无解。必须在实际观测像、可实现控制族或明确的复辅助多项式族内延拓。

复路径仍可以作为*计算工具*发现最终为实、被动且属于 prior 支持的材料端点。路径不物理并不使端点无效，但它证明的是代数搜索到达，不是原实材料域中存在物理等响应路径。

5.3 一个必须排除的伪循环：沿线段原路返回

命题 5.3 (往返路径不产生正则 monodromy). *若参数路径是某条路径 α 紧接其逆路径 α^{-1}，且每段提升存在并满足唯一连续提升，则其作用于起始纤维的置换是恒等。特别是辅助系统*

$$P(m)+\gamma\sin(2\pi t)=0 \tag{24}$$

的参数只沿同一线段来回运动。若全程保持正则、有限且可唯一跟踪，则 $t=1/2$ 和 $t=1$ 都返回原解，而不会自动产生另一支。

证明. 第一段提升反向后就是第二段的一个提升，唯一性迫使第二段沿原路返回。正弦路径前半周期先从零到 $-\gamma$ 再回零，后半周期对 $+\gamma$ 重复同样论证。 □

若这样的数值过程返回不同根，应查找沿途 Jacobian 退化、无穷远、提升不唯一或 Newton 跳支。新根仍可能是合法候选，但不能据此宣称已经证明一个覆盖空间的非平凡 monodromy 或循环群。真正的覆盖 monodromy 必须使用在去判别式基空间中不能按这种方式消去的闭路，例如本轮三次多项式的复绕圈。

这一限制并不否定经过奇点的合法换根：对 $P(x)=x^2-1$、$\gamma=1$，$x(t)=\cos(\pi t)-\sin(\pi t)$ 满足上述辅助系统并从 1 到 -1；但在 $t=1/4$ 穿过 $x=0$、$DP=0$。成功端点、奇异分支选择和正则覆盖的 monodromy 应分别记录。

5.4 分支覆盖的五级记录

1. **端点资格**：若干候选通过完整物理检查，根数只是下界。
2. **轨道资格**：已证明某个指定作用的全部不同轨道元素被表示。
3. **连通纤维资格**：条件定理或可认证 chart 覆盖给出某一连通正则分量。
4. **限定域全分支资格**：在预声明有界材料域内，全部可行根或分量都有覆盖或排除证书。
5. **全 prior 资格**：另有域外概率界、全部 strata 和原子处理，足以支撑全目标 posterior 的声明。

多次 multi-start 或 monodromy 未发现新根，不会自动升级完整性。数值代数几何中的 witness set 描述复代数组件；一个复不可约组件的合法实部分仍可能有多个连通分量。单根的 α-理论认证保证某个近似点收敛到唯一根，不证明其他根不存在。HomotopyContinuation 的官方文档也明确将数值 completeness verification 与严格认证区分。[R8,R9]

6 Maxwell 电流与共享材料的代数结构

6.1 固定标签的物理对称：一个可直接检验的充分条件

考虑同一频率的离散系统，$X(m)$ 为材料乘法算子，G_D 为内部 Green 算子，S_s 为第 s 个照明的固定接收算子。设一个可逆线性状态变换 Q 和材料变换 T 满足

$$X(Tm) = QX(m)Q^{-1}, \qquad QG_D = G_DQ, \tag{25}$$

$$Qe_s^{inc} = e_s^{inc}, \qquad S_sQ = S_s \quad \text{对每个带标签的 } s. \tag{26}$$

若变换前后的合法材料都具有唯一状态解，则 $j_s(Tm) = Qj_s(m)$，故 $\mathcal{F}_a(Tm) = \mathcal{F}_a(m)$。

证明. 把 Qj_s 代入变换后的状态方程，利用四个恒等式得

$$Qj_s = X(Tm)(e_s^{inc} + G_DQj_s).$$

唯一性识别状态；逐个接收算子作用后数据不变。 □

若只有 $QE^{inc} = E^{inc}P_{src}$ 或 $SQ = P_{rec}S$，结论通常是数据数组的置换等变，*不是同一带标签数据不变*。一组材料交换只有在整个所声明域保持上述恒等式和材料合法性时，才构成可复用的物理生成元。prior 是否对称是独立问题，不在该定理的假设中。

6.2 接收零空间的完整参数化

暂取每个 cell 一个复标量对比度 x_i，令 $X = \mathrm{diag}(x)$，S 个照明共享同一个 x。在唯一前向域内

$$A(x) = I - XG_D, \qquad j_s = A(x)^{-1}Xe_s^{inc}, \qquad y_s = S_sj_s. \tag{27}$$

设 $u = (u_s)$ 为**潜在无噪声数据**，不把含噪实测 y 强制当作可实现状态。对每个 $u_s \in \mathrm{im}\, S_s$，选择 $S_sj_s^0 = u_s$，并令 N_s 的列为完整的 $\ker S_s$ 基。所有满足接收方程的电流恰为

$$j_s = j_s^0(u_s) + N_sc_s. \tag{28}$$

接收方程被线性解掉，但 c_s 不是自由材料参数。记

$$E_{is} = \left(e_s^{inc} + G_Dj_s\right)_i, \qquad J_i = (j_{i1}, \ldots, j_{iS}), \quad E_i = (E_{i1}, \ldots, E_{iS}). \tag{29}$$

定理 6.1 (共享标量材料的精确可实现性). *若 $E_i \neq 0$，存在一个对所有照明共同的复数 x_i 使 $J_i = x_i E_i$，当且仅当*

$$C_{i,st} := j_{is}E_{it} - j_{it}E_{is} = 0 \qquad \text{对全部 } s < t. \tag{30}$$

此时材料唯一，且

$$x_i = \frac{\sum_s \overline{E_{is}} j_{is}}{\sum_s |E_{is}|^2}. \tag{31}$$

若 $E_i = 0$，必须同时有 $J_i = 0$；满足后该 cell 的 x_i 必须作为额外未知量保留。将所有 cells 的这些条件、原材料合法性与 prior 支持，以及 $\det A(x) \neq 0$ 一起施加，则在固定零空间基、保留节点材料变量，并将重叠图册按同一物理状态识别后，式 (28) 的合法解与 ${\mathcal{F}_a}^{-1}(u) \cap \mathcal{M}$ 的材料一一对应。

证明. 必要性由 $j_{is} = x_i E_{is}$ 直接得到。充分性方面，选一个 $E_{it} \neq 0$；全部 minors 给出 $j_{is} = j_{it}E_{is}/E_{it}$，所以共同 $x_i = j_{it}/E_{it}$ 存在，等价于式 (31)。节点条件由原构成方程直接得到。逐 cell 恢复后，所有源满足同一 X 的状态方程；可逆性保证它们恰为真实前向解。反过来，每个合法材料的唯一电流满足接收方程，因完整零空间表示而被包含；电流唯一排除了人为新增的状态自由度。 □

资格：本报告给出的 Maxwell 条件推导，不作数学首创声明。 该定理把一个可计算、必要且充分的材料筛选条件放在接收零空间之上，但线性零空间分解、CSI 的联合材料–状态表述及显式材料最小二乘更新都有成熟前例。[R10,R11]

由于 J, E 对 c 仿射，$C_{i,st}$ 是次数不超过二的复多项式。它们的二次交叉项说明：两个分别合法的暗电流增量相加后，通常不再合法。因此 $\ker S_s$ 的加法群不会自动限制成材料纤维上的作用。只有在进一步证明某个变换保持这些二次约束、材料域和 pole 排除条件后，才有物理群生成元。

6.3 节点、安全材料恢复与真实数据误差

最小二乘材料 $\widehat{x}_i$ 仍由式 (31) 定义，设

$$R_i = J_i - \widehat{x}_i E_i. \tag{32}$$

复 Lagrange 恒等式给出

$$\|R_i\|^2 = \frac{\sum_{s<t} |j_{is}E_{it} - j_{it}E_{is}|^2}{\|E_i\|^2}. \tag{33}$$

所以不能只检查未归一化 minors：在 E_i 很小时，minors 可以很小而真实构成关系误差仍大；在 $E_i = 0$ 时，所有 minors 对任意 J_i 都为零，若省略 $J_i = 0$ 就产生假解。

把 $R_s = j_s - \widehat{X}(e_s^{inc} + G_D j_s)$ 代入状态方程，令 j_s^{phys} 为 $\widehat{x}$ 的真实前向电流，则

$$j_s^{phys} - j_s = -A(\widehat{x})^{-1} R_s. \tag{34}$$

堆叠全部源，令 $\mathcal{A}^{-1}$ 为对应块对角 resolvent，$\mathcal{S}$ 为固定接收块算子，得到

$$\|W_a\{\mathcal{F}_a(\widehat{x}) - u\}\| \leq \left\|W_a \mathcal{S} \mathcal{A}^{-1}\right\| \, \|R\| \,. \tag{35}$$

它给出电流一致性残差到真实物理预测的明确误差传递。接近 pole 时即使 R 小也可能不够；$\det A \neq 0$ 只保证定义，不能替代稳定性下界。实际使用必须计算或可靠界定算子范数，并把这项费用入账。若 $\widehat{x}$ 不满足被动性、实值或 prior 支持，即使数据证书很好也不是本问题的合法材料。

实际零空间或 particular current 若只有数值精度，右端还须加上 $\|W_a(\mathcal{S}J-u)\|$。对材料作被动性或实值投影后，必须用投影后的 X 重新计算 R 和 resolvent，不能沿用投影前的最小二乘证书。

在材料切向层面，合法电流变化也受强约束：

$$\delta j_s = A(x)^{-1}\,\mathrm{diag}(E_s)\delta x. \tag{36}$$

所有源的 δj_s 由同一个 δx 驱动。任意各自选择的 receiver-null 向量通常不在这张联合材料响应图的切空间中。这是 current relevance 与 material relevance 的直接区别。

6.4 矢量、张量与多频率推广

三维各向同性标量材料下，将每个 cell 的三分量场在所有照明上拼接成长度 $3S$ 的向量，仍可使用同一比例条件。对一般张量材料，令 $E_i, J_i \in \mathbb{C}^{3\times S}$，要求 $J_i = \chi_i E_i$。存在某个线性张量的充要条件为

$$\ker E_i \subseteq \ker J_i. \tag{37}$$

全部线性解可写为

$$\chi_i = J_i E_i^{\dagger} + B_i(I - E_i E_i^{\dagger}), \tag{38}$$

前提还包括 $J_i = J_i E_i^{\dagger} E_i$。若 E_i 满行秩，则 χ_i 唯一；互易性、对称性、被动性和已知材料参数族会进一步缩小可行集合。若只允许标量材料，不能把合法张量恢复当成成功。

多频率时共享的是原材料参数 m 及其色散关系 $X_\omega(m)$，而不必是频率无关的同一个复对比度。把每个频率的 x_ω 独立求出再拼接，会丢失共同材料和因果色散限制。原测量合同的频率关系必须在联立系统中保留。

6.5 代数化与 resolvent 极点

在固定离散化、已知 G_D, S_s, e_s^{inc}、且 X 对材料参数为多项式的情况下，原联立方程

$$j_s - X(m)e_s^{inc} - X(m)G_D j_s = 0, \qquad S_s j_s = u_s \tag{39}$$

是材料–电流空间中的复多项式系统；实化后仍为实多项式系统。Green 系数包含 Hankel 函数并不妨碍此说法，因为此处它们是固定系数。若几何位置或频率也作为未知量，系数对它们未必多项式，须重新评估。

若精确代数算法把浮点 Green 系数视为有理数，它认证的是该冻结系数近似系统。要把结论用于具有真实超越系数的离散 Green 模型，还需区间系数包围、稳定性或解析恒等式；不能用 “多项式” 一词跳过系数误差。

有理材料前向为 $S_s A^{-1} X e_s^{inc}$。直接乘以 $\Delta = \det A$ 清除分母会把 $\Delta = 0$ 的非物理解引进来。可在复代数系统中加入辅助变量 $t\Delta - 1 = 0$；在实化系统中可用 $t|\Delta|^2 - 1 = 0$。理想饱和 $I : \Delta^{\infty}$ 适用于代数消元，但得到的闭包仍可能包含极限边界，最终物理筛选必须保留 $\Delta \neq 0$。

在 $e^{-i\omega t}$ 约定下，正频率被动标量介电率要求相应虚部非负；一般张量使用 Hermitian 虚部 $(\chi - \chi^{\dagger})/(2i) \succeq 0$。区间、相分区、多项式几何约束和该半正定条件可形成半代数条件。非代数 Gaussian/probit decoder 或 learned prior 仍应按原定义检查，不能为套用 Gröbner basis 而将其替换成另一个 prior。Full66 材料测度在高维网格空间上通常奇异，必须与其实际 decoder 像相交。

小系统可用消元或 resultants 描述商变量关系，用 Gröbner basis 做根数/分支分析，用 homotopy continuation 找孤立复根，用 witness set 处理正维分量，再对真实、被动及支持内的部分做认证。但方程低次并不代表容易：未知数可按源数膨胀，Bézout 根数、稀疏结构破坏、近奇异跟踪和实可行性筛选都可能主导成本。Helmholtz 小系统的多项式化与 homotopy 全根研究至少在 1990 年代已有先例；地球物理 PDE 逆问题的代数表述也有成熟文献。[R12,R13]

一般连续 Maxwell 方程的解集不等同于有限多项式簇。这里的精确代数资格属于冻结离散模型；若要向连续场结论推进，还需离散收敛、稳定性和误差分析。

7 本轮完成的二单元 Maxwell 见证

7.1 物理合同与完整逆像

本轮使用二维 scalar-TM 的 $e^{-i\omega t}$ 约定，波长为一，$k = 2\pi$。两个半径 $a = 0.04$ 的圆盘 pulse basis 位于 $(-0.2, 0)$ 与 $(0.2, 0)$，在圆盘中心 collocation，使用圆盘积分 Green 系数。两个源位于 $(0, -0.7), (0, -1.1)$，两个接收器位于 $(0, 0.8), (0, 1.2)$。每一个固定标签都处于镜面对称轴上；没有交换测量标签。

采用材料对比度 $x \in [0.5, 4]^2$，为被动无损实材料。内部矩阵为

$$G_D = \begin{pmatrix} g_0 & g \\ g & g_0 \end{pmatrix}, \quad g_0 = \frac{i\pi ka}{2} H_1^{(1)}(ka) - 1, \quad g = \frac{i\pi ka}{2} J_1(ka) H_0^{(1)}(kd), \quad d = 0.4. \tag{40}$$

每个源在两个 collocation 点的入射值相同，每个 receiver 对两圆盘的积分系数相同。交换矩阵 P 满足前节全部条件。因此 $T(x_1, x_2) = (x_2, x_1)$ 是合法的 C_2 物理作用。

令 $p = x_1 + x_2$、$q = x_1 x_2$，把任一非零通道的观测除以其已知入射和接收公共因子，记为 Y，则

$$Y = \frac{p + 2(g - g_0)q}{1 - g_0 p + (g_0^2 - g^2)q}. \tag{41}$$

全部 2×2 复数据在此离散家族中共享这个归一化响应。它们的冗余被明确保留，不虚构独立观测数。由一条复方程

$$(1 + Y g_0)p + \{2(g - g_0) - Y(g_0^2 - g^2)\}q = Y \tag{42}$$

实化为一个 2×2 实线性系统。其行列式非零时可唯一恢复 (p, q)；随后

$$t^2 - pt + q = 0 \tag{43}$$

给出全部材料值及其排列。在 $p^2 > 4q$、两根位于材料区间、且 resolvent 可逆时，该冻结二单元实材料家族的完整逆像正好有两点。

这是真正的 “先商变量，再全部材料分支”，但商仍有两个连续维数。它消除了离散排列搜索，并没有把二维材料信息压缩为一维。在 $p^2 = 4q$ 处，两分支合并、稳定子增大，需单独处理。

7.2 实际数值结果与对照

检查项	本轮结果
材料对	$(1, 3)$ 与 $(3, 1)$

检查项	本轮结果
材料欧氏距离	2.8284271247461903
完整 2×2 复观测相对差	1.22×10^{-16}
独立圆盘求积复核误差	自项 4.56×10^{-16}；互项 8.15×10^{-18}
恢复的 (p,q)	$(4,3)$，浮点误差约 10^{-15}
式 (42) 的实行列式	-0.1184665575
单复通道实 Jacobian 奇异值	2.6805742×10^{-3}，3.7816321×10^{-4}
解析导数与中心差分相对差	4.10×10^{-11}
$A(x)$ 最小奇异值	0.8087481
将一个 receiver 改到 $(0.12, 0.8)$	交换后的预测相对差 20.637%

表中数据差均采用未白化的模型范数，不能直接解释为噪声单位。精确性由交换恒等式和条件商系统推导支撑；具体 Hankel 常数未做区间包围，浮点结果不是连续 Maxwell 全域的区间证书。此处是物理 Green 系数构成的离散 TM/VIE，*不是任意手填矩阵，也不是 Born 线性化*。关于该模型完整两根的结论仅限冻结的两维材料家族；圆盘内真实连续场有额外空间变化，不能用这个根数替代连续逆问题的全解数量。

满列秩与两个远处分支同时成立，直接回答了 R7 后续研究的一个关键逻辑点。另一方面，只改变一个固定 receiver 就破坏等价，说明对称是材料类和实际采集的共同性质。

7.3 同观测暗电流却没有共同材料：实际反例

为测试多源共享材料，保持对称接收器，另用源 $(0,-0.7),(0.1,-0.9)$，明确记为另一合同。每个源的接收零空间包含 $(1,-1)$。从材料 $(1,3)$ 的真实电流出发，分别加

$$\Delta j_1 = 0.01(1,-1), \qquad \Delta j_2 = 0.015i(1,-1). \tag{44}$$

接收预测保持到相对 3.56×10^{-17}，但两源给出的各 cell 材料比 j_{is}/E_{is} 不一致，共享材料最小二乘残差为 0.0063510。即便允许任意复材料，也不存在一个精确共同标量材料实现这组候选电流。

最小二乘恢复得到

$$\widehat{x} \simeq (1.077826 + 0.106201i,\ 2.942083 - 0.064937i), \tag{45}$$

还违反原实材料支持。用该复材料重新解真实状态方程，数据偏差为 5.46×10^{-5}；式 (35) 给出的上界为 2.17×10^{-4}，数值上覆盖了实际偏差。

这是接收器暗电流与材料自由度不等价的正面反例。它比仅指出 “还要物理校正” 更具体：失败的位置就是跨源比例条件，而校正残差可传递到实际 Maxwell 数据。一般非辐射源文献讨论的是源映射的零空间，不会自动满足这种共同材料构成关系。[R14]

7.4 本轮费用与尚未完成事项

冻结脚本记录了八次各含两复 RHS 的前向求解、一次两 RHS 的解析灵敏度求解、一次证书用矩阵逆、一次实 2×2 商求解与两次独立 Green 求积。优化和训练次数均为零。反例中更换源与破坏对称的 receiver 检查也计入此账本。

这组实验没有测量一般问题的加速比，也没有完成非对称材料分支的全局枚举。它证明的是：真实离散 Maxwell 中存在有用的精确离散作用；商与材料分支能解析联接；单独的电流暗空间仍可生成无材料原像的假候选。更强的原创性应在非对称系统与正确概率积分中检验。

8 可观测商的充分性与维数下界

8.1 四种不变量不能混同

给定一个已证明的物理群 G，$I(T_g m) = I(m)$ 只说明 I 在其轨道上不变。若它进一步区分所有不同轨道，才是 separating invariant。若 $\mathcal{F}_a = h \circ I$，它足以计算指定固定噪声模型的 likelihood；若 $\psi = \widetilde{\psi} \circ I$，它对该任务充分。仅有 invariant 不推出后三项；完整 separating invariants 确定群轨道，故在适当可测性条件下也足以确定对该群不变的观测，但计算未必便宜，也不自动对任意材料任务充分。

尤其要注意：**观测充分的 I 仍可以包含额外不可观测信息**。若 h 在 $I(\mathcal{M})$ 上非单射，不同 I 值仍可产生同一数据。因此 $I^{-1}(u)$ 只是完整观测纤维的一部分：

$$\mathcal{F}_a{}^{-1}(r) = \bigcup_{u:h(u)=r} I^{-1}(u). \tag{46}$$

一个真正完整的观测商还需 $I(m) = I(m') \iff \mathcal{F}_a(m) = \mathcal{F}_a(m')$。当已知群轨道严格小于观测纤维时，群的 separating invariants 也不会自动成为该完整商。

常见 orbit recovery 文献从已指定的群和随机群作用观测模型出发，研究用不变量恢复轨道；固定带标签 Maxwell 采集是否具有这个群，仍须独立证明。[R3] 不可把现成 invariant feature extractor 的输出直接叫作完整材料成像 latent。

命题 8.1 (光滑无损商的维数下界)**.** *若 $\mathcal{F}_a = h \circ \pi$，$\pi : \mathcal{M} \to \mathcal{U}^r$ 与 h 为 C^1，则*

$$\operatorname{rank} D\mathcal{F}_{am} \le \operatorname{rank} D\pi_m \le r. \tag{47}$$

因此材料有效响应数学上满列秩 66 的邻域，不可能存在维数小于 66 的光滑无损 forward quotient。有限群商一般不改变连续维数，只合并分支。

证明. 链式法则给出 $D\mathcal{F}_a = Dh\, D\pi$，矩阵乘积秩不超过各因子秩。 □

这不禁止低维任务边缘化、带误差界的统计压缩、粗粒度观测或扩大材料类后的降维。它限制的是适用于整个数据模型的精确可计算光滑商。纯集合论的实数编码，以及只对某一次 y 选择 $\pi(m) = L_y(m)$ 的形式技巧，不具有这项几何含义；它们的条件核可能同样难求。

8.2 精确 Bayesian 商分解定理

定理 8.2 (何时可复用原先验条件核)**.** *设 $\mathcal{M}$,$\mathcal{U}$ 为标准 Borel 空间，μ_0 为材料先验，$\pi : \mathcal{M} \to \mathcal{U}$ 可测。记 $\nu_0 = \pi_{\#}\mu_0$，$K(dm \mid u)$ 为先验 disintegration:*

$$\mu_0(dm) = \int K(dm \mid u)\nu_0(du). \tag{48}$$

对任意非负 likelihood L_y，假设 $0 < Z_y = \int L_y\, d\mu_0 < \infty$。定义

$$\overline{L}_y(u) = \int L_y(m)K(dm \mid u), \tag{49}$$

$$\nu^y(du) = Z_y^{-1}\overline{L}_y(u)\nu_0(du), \tag{50}$$

$$K_y(dm \mid u) = \frac{L_y(m)}{\overline{L}_y(u)}K(dm \mid u) \quad \text{在 } \overline{L}_y(u) > 0 \text{ 时.} \tag{51}$$

则材料后验精确满足

$$\mu^y(dm) = \int K_y(dm \mid u)\nu^y(du). \tag{52}$$

可将 K_y 换回原 K 的充要条件是 $L_y(m) = \ell_y(\pi(m))$，μ_0 几乎处处成立。若 $\mathcal{F}_a = h \circ \pi$ 且噪声仅依赖预测均值，条件自动满足。

证明. 将 K_y, ν^y 代入，$\overline{L}_y$ 约掉后正是 $Z_y^{-1} L_y \mu_0$。若 likelihood 因子化，则它在先验条件纤维中为常数，$K_y = K$。反之，后验条件核的几乎处处唯一性给出 $L_y/\overline{L}_y = 1$，从而得到所需因子化。零边缘 likelihood 的纤维没有后验质量，可任意定义其核。[R15,R16] □

对正定固定协方差 Gaussian 噪声，若对整个 y 家族均可复用 K，则等价于 $\mathcal{F}_a = h \circ \pi$ 在先验几乎处处成立。两种材料的 log-likelihood 差是关于 y 的仿射函数；对所有 y 为零迫使两个预测均值相同。这解释为什么只选一个廉价任务变量并不能一般恢复完整材料后验：通常还得在纤维内重新计算 K_y。

先反演 quotient 的精确输出应是 ν^y，而不是单点 $\widehat{u}$。有限噪声下，即使每个精确纤维都已完整生成，仍需对不同 u 的后验不确定性积分。固定 $\widehat{u}$ 后生成材料仅给条件世界，未给完整 noisy posterior。

8.3 任务风险与条件积分的收益

在充分商条件下，对任何可积任务，令

$$\overline{\psi}(u) = \int \psi(m) K(dm \mid u). \tag{53}$$

则 $\mathbb{E}[\psi(M) \mid y] = \int \overline{\psi}(u)\nu^y(du)$。对平方可积任务，平方损失下的方差分解为

$$\mathrm{Var}(\psi \mid y) = \mathrm{Var}(\overline{\psi}(U) \mid y) + \mathbb{E}[\mathrm{Var}(\psi \mid U) \mid y]. \tag{54}$$

后一项是在固定当前观测商后仍存在的材料任务不确定性；数据可通过重新分配 u 的质量改变其整体贡献，但无法在同一精确观测纤维内区分材料。新实验合同可进一步打破原纤维，例如二单元的离轴接收器。

若 K 能低成本积分，则 Rao–Blackwell 化可以减少估计方差。这是标准统计收益，不依赖新群论。关键实验是：相对于直接材料采样，节省的物理调用能否超过计算 K 和 $\overline{\psi}$ 的代价。

9 纤维上的正确概率测度

9.1 Coarea：概率不是数点或数群元素

设一个 d 维光滑材料 stratum 上先验密度为 p_M，π 到 r 维坐标为 submersion。在正交切空间坐标下

$$J_\pi(m) = \sqrt{\det(D\pi_m D\pi_m^\top)}. \tag{55}$$

coarea 给出 quotient 密度与条件核

$$q(u) = \int_{\pi^{-1}(u)} \frac{p_M(m)}{J_\pi(m)}\, d\mathcal{H}^{d-r}(m), \tag{56}$$

$$K(dm \mid u) = \frac{p_M(m)/J_\pi(m)}{q(u)}\, d\mathcal{H}^{d-r}(m). \tag{57}$$

若原数据维数大于实际秩 r，不能直接用 $\det(D\mathcal{F}_a D\mathcal{F}_a^{\top}) = 0$ 作分母；应选局部 r 维观测像坐标，或相对于该像的 Hausdorff 测度使用非零奇异值乘积。交叉像分支须分别处理。[R15]

有限 regular 根 m_k 的情形为

$$w_k(u) = \frac{p_M(m_k)/|\det D\pi(m_k)|}{\sum_j p_M(m_j)/|\det D\pi(m_j)|}. \tag{58}$$

即使 prior 在材料空间均匀，也未必均匀数根：$f(x) = x^3 - 3x$、$x \sim \mathrm{Unif}[-2, 2]$、$u = 0$ 时，三根导数绝对值为 $(6, 3, 6)$，正确权重为 $(1/4, 1/2, 1/4)$。因此

$$\Pr(|x| < 1 \mid u) = 1/2, \qquad \mathbb{E}[x^2 \mid u] = 3/2; \tag{59}$$

均匀枚举则给 $1/3$ 和 2。错误发生在普通正则根，不需要奇点。

在 z^n 的非零复根上，实 Jacobian 为 $n^2|z|^{2n-2}$；同一纤维的根模相同，故相对权重由 prior 在各根的取值决定。各根 prior 密度相同才给均匀权重；C_n 不变足够，无需对整个 $U(1)$ 不变，单个纤维上的偶然相等也可以。

9.2 群、稳定子与非紧轨道

若紧群合法作用且材料 prior 对该作用不变，则 orbit 上的条件概率可取归一化 Haar 测度的推前。有限群在一个指定轨道上均匀抽群元素，也会均匀抽到不同轨道点，因为每点具有相同的稳定子重数。*这不决定不同轨道或不同 strata 的总质量。*

非对称 prior 下应使用式 (57) 或其离散形式。非等距作用还需要正确轨道参数化的 Jacobian。非紧群一般没有有限均匀 Haar 概率；个别商轨道可能有有限不变测度，例如 $\mathbb{R}$ 在圆上的周期作用，因此应检查具体的 G/G_m，不能仅按群是否非紧作统一结论。

例如 $H(a, b) = a + b^2$、二维标准 Gaussian prior。在 u 上用 b 参数化整条纤维，弧长因子与 coarea 分母抵消，得到

$$p(b \mid u) \propto \exp\left[-\tfrac{1}{2}\{(u - b^2)^2 + b^2\}\right]. \tag{60}$$

平移群完全覆盖纤维，条件 prior 仍明显不均匀。无限连续生成能力与正确概率是两个问题。

9.3 二单元的分支概率：一个不同材料的实例

在本轮真实 TM 二单元域 $[0.5, 4]^2$ 上另指定先验 $p_M(x_1, x_2) \propto x_1$。对 $(p, q) = (4, 3)$，两支 $(1, 3)$ 与 $(3, 1)$ 的 $|\det D\pi| = |x_1 - x_2| = 2$ 相同，故

$$w(1, 3) = 1/4, \qquad w(3, 1) = 3/4. \tag{61}$$

正确条件材料均值为 $(2.5, 1.5)$，位置敏感事件 $\Pr(x_1 > x_2 \mid p, q) = 3/4$。均匀群元素给均值 $(2, 2)$ 和事件 $1/2$，都错误。

材料均值通常不是一个相容材料世界：上述均值的乘积为 3.75，不是该纤维的 $q = 3$。它是平方损失下的 Bayes 决策；样本、分支和事件概率承担描述可能世界的功能。不能要求平均材料也满足原非线性等观测约束。

数值积分可改用有序代表 (x_+, x_-)，$x_+ \geq x_-$，quotient prior 为

$$p_M(x_+, x_-) + p_M(x_-, x_+), \tag{62}$$

两支分别按这两项归一化抽取。这样可避免 (p, q) 坐标在对角线上的 $1/\sqrt{p^2 - 4q}$ 密度奇性。对角线若在原 prior 下有原子或低维质量，必须单独计数，不能重复加两次。

9.4 $V = QD$：正确边缘仍不能拼出正确联合

为了给出可精确积分的独立对照，令 Q, D 原先独立且均为 $\mathrm{Unif}[1,2]$，$V = QD$。在 $V = 2$ 的条件纤维上

$$p(q \mid V = 2) = \frac{1}{q \log 2}, \quad 1 \le q \le 2, \qquad D = 2/Q. \tag{63}$$

于是 $\mathbb{E}[Q \mid V = 2] = \mathbb{E}[D \mid V = 2] = 1/\log 2$。若独立抽取这两个完全正确的条件边缘，几乎必然破坏 $QD = 2$，并且

$$\mathbb{E}[Q^* D^*] = \frac{1}{(\log 2)^2} \simeq 2.081368981 \neq 2. \tag{64}$$

这与 R6 的物理控制具有相同逻辑：条件 coupling 是生成同材料的组成部分。这个新 toy 的 prior 与 R6 不同，数值不作互换。

尺度轨道 $(Q, D) \mapsto (e^t Q, e^{-t} D)$ 只生成同一个 V，属于 decoder gauge；方形支持把它截为有限弧段。无限多个潜变量配对不是无限多个材料世界。

9.5 原子、饱和平台和分层 prior

若 $\mu_0 = \sum_\alpha w_\alpha \mu_\alpha$，各层维数、输出秩和原子结构可能不同。先分别推前 $\nu_\alpha = \pi_\# \mu_\alpha$，再令 $\nu_0 = \sum_\alpha w_\alpha \nu_\alpha$。条件层权重为

$$\lambda_\alpha(u) = w_\alpha \frac{d\nu_\alpha}{d\nu_0}(u), \qquad K(dm \mid u) = \sum_\alpha \lambda_\alpha(u) K_\alpha(dm \mid u). \tag{65}$$

在可用 coarea 的层上再使用式 (57)。不同维数测度不能强行放进同一个 Lebesgue 密度，prior 也未必对每层 Hausdorff 测度绝对连续。

最简单例子为 $Z \sim N(0,1)$、$M = \max(Z, 0)$。材料 prior 是 $\frac{1}{2}\delta_0 + \phi(m) 1_{m>0} dm$。对 $F(m) = m$ 和 Gaussian 噪声，host 原子后验质量为

$$w_0(y) = \frac{\frac{1}{2} e^{-y^2/(2\sigma^2)}}{\frac{1}{2} e^{-y^2/(2\sigma^2)} + \frac{\sigma}{\sqrt{1+\sigma^2}} e^{-y^2/[2(1+\sigma^2)]} \Phi\left(\frac{y}{\sigma\sqrt{1+\sigma^2}}\right)}. \tag{66}$$

虽然 $z < 0$ 平台的局部 Jacobian 为零，host 与非 host 的 posterior 权重仍随观测变化。这正解释了 R6 的限制，完全无需把平台解释成可观测方向。

disintegration 只在 ν_0 几乎处处唯一。临界观测或像交叉上的某个零测度异常值，不能用 p/J 除以零来定义唯一概率。原有限噪声模型通常仍良好；若采用零噪声极限，要明确噪声模型、缩放与逼近路径。

9.6 电流图册与多表示的测度一致性

唯一状态域内，材料到联合状态的图映射为 $\kappa : m \mapsto (m, J(m))$。与原 prior 等价的 lifted prior 必须是 $\kappa_\# \mu_0$；不能另给暗电流系数 c 平坦先验。

若某合法纤维图册由 $m = M(u, \theta)$ 单射参数化，$\theta \in \mathbb{R}^{d-r}$，则

$$dK(\theta \mid u) \propto \frac{p_M(M(u,\theta))}{J_\pi(M(u,\theta))} \sqrt{\det\{(D_\theta M)^\top D_\theta M\}}\, d\theta. \tag{67}$$

若 $(u,\theta)\mapsto m$ 是等维局部微分同胚，也可直接使用联合坐标 Jacobian。高维 current constraint surface 上的面积因子必须限制在其真正切空间上计算；场节点需保留显式材料坐标，避免恢复映射失去单射性。

不同 decoder 使用同一 prior 的条件是

$$(G_i)_{\#}\mu_i=\mu_0, \tag{68}$$

并不是各 latent 都采标准 Gaussian。完整 Fourier/Wavelet 换基可以保留测度，但密度或 covariance 随之变换；截断通常改变支持。图册重叠积分应采用材料层 partition of unity，$\rho_i(m)\ge 0$、$\sum_i\rho_i(m)=1$，或者明确的唯一代表划分，不能重复加质量。

如果 decoder 原本给出不同材料 priors，应定义明确的模型混合 $\sum_i\alpha_i\mu_{0,i}$，后验模型权重为 $\alpha_iZ_i/\sum_j\alpha_jZ_j$。把不同模型的 “材料概率” 直接相加没有统计意义。

9.7 有限噪声近似和遗漏质量的可用误差界

设在区域 A 上 $\left\|W_a(\widehat{F}-F)\right\|\le\delta$ 且 $\|W_a(F-y)\|\le R$。Gaussian likelihood 满足

$$|\log\widehat{L}_y-\log L_y|\le\eta:=R\delta+\delta^2/2. \tag{69}$$

若全目标域均满足该界，且使用同一 prior 和固定噪声模型，则归一化后的 posterior 有

$$\mathrm{TV}(P,\widehat{P})\le\tanh(\eta/2). \tag{70}$$

证明. 令 $w=\widehat{L}/L\in[a,b]$，$Z=\mathbb{E}_Pw$。对绝对值函数使用区间端点的凸性上界，可得

$$\mathrm{TV}(P,\widehat{P})\le\frac{(b-Z)(Z-a)}{(b-a)Z}\le\frac{\sqrt{b}-\sqrt{a}}{\sqrt{b}+\sqrt{a}}.$$

右端在 $Z=\sqrt{ab}$ 取得；取 $a=e^{-\eta},b=e^{\eta}$ 得式 (70)。更一般 log-ratio 的振幅不超过 ω 时，上界为 $\tanh(\omega/4)$。 □

若只在 A 认证，且另有 $P(A^c\mid y)\le\beta$，输出在 A 内归一化的近似 Q_A，则

$$\mathrm{TV}(P,Q_A)\le\beta+(1-\beta)\tanh(\eta/2). \tag{71}$$

有界任务 $\psi\in[a_\psi,b_\psi]$ 的均值误差不超过 $(b_\psi-a_\psi)\,\mathrm{TV}$；无界任务还需尾部矩控制。

对未覆盖域 B，若原先验质量 $\mu_0(B)\le\alpha$、$\sup_BL_y\le L_{max}$，且已覆盖证据下界 $Z_A\ge z_A>0$，则

$$P(B\mid y)\le\frac{L_{max}\alpha}{z_A+L_{max}\alpha}. \tag{72}$$

对精确纤维的遗漏分支，不能用 ambient prior 的零质量代替该界，须控制相应 coarea 分支密度或条件质量。没有这些证书时应写 “未获得遗漏质量界”。multi-start 的命中频率属于优化种子的 basin 测度，通常不是材料后验质量。

10 优先架构：共享材料约束的加权纤维图册

10.1 为什么选择这条路线

本报告建议将 Research Z-ALG 的主线收敛到一个具体结构：**接收兼容电流的线性参数化、共享材料的代数筛选、材料分支图册及原先验条件积分**。群生成元只在已证明存在时作为该结构中的低成本操作；monodromy 只在有限覆盖子问题中启用。

选择依据有三点。第一，它把 TSOM/PairTSOM 最关键的缺口写成显式、可证伪的共同材料方程，而不是借用 receiver nullspace 作为材料自由度。第二，材料 prior 可以保留在原空间，允许 Gaussian、Fourier、小波和电流坐标各做其擅长的计算。第三，它把发现分支、证明覆盖和计算概率分开，失败时可以准确知道失败在哪里。

这个架构仍需计算费用证明。其线性电流分解和材料恢复已接近 CSI/SOM 的成熟构件，不能只换术语便作为创新。新增研究应聚焦：*是否能用这些约束构建可认证、可复用的材料分支关系，并在同任务误差下确实少算物理*。

实现上采用**材料为主、状态按需提升**：已有便宜材料 chart 时直接使用；只有 current 坐标确实简化局部约束或分支连接时才切换。全量 current lift 是小型代数检验工具，不作为原 Full66 默认状态空间。这一选择使架构能在实际比较中放弃昂贵表示，而保留统一的材料与测度合同。

10.2 可执行的六步主流程

1. **冻结物理与先验。** 确定材料类、带标签采集、噪声、原 prior 和所有 decoder 的支持。原 Full66 与新完整材料 prior 分开建模。
2. **先检验结构是否存在。** 用解析对称、独立材料歧义见证或正则维数定理建立入口。只有数值弱方向时，进入有限噪声探索，不启用精确群叙述。
3. **选择可计算的商或基变量。** 有明确 separating invariants 时用它们；否则可用局部观测像坐标或 $u = \mathcal{F}_a(m)$，并承认尚未取得商反演费用收益。对带噪数据必须推断 u 的分布。
4. **构建合法纤维图册。** 以式 (28) 满足接收条件，用共享材料 minors、节点 chart、原材料支持与 resolvent 条件求可行集。通过材料恢复、Full-J 或区间方法建立局部参数化；不同表示在材料层合并。
5. **按已证明的关系扩展覆盖。** 精确对称复用已有预测；正则流沿同一连通分量 continuation；离散分支用独立种子、有限覆盖 monodromy 或限定域代数证书。为每条箭头保存 source、target、适用域、逆映射资格和物理残差。
6. **计算原先验权重并积分任务。** 使用 prior disintegration、coarea 和图册重叠分配；在所有外层 u 上积分。只有权重通过参考检验后，才将输出称为 posterior recovery。

最终多值 decoder 应输出一个*结构化对象*，包括材料域、分支代表、连续参数域、材料恢复函数、节点/边界事件、过渡关系、条件权重、覆盖资格和验证账本。一个代表 latent 加普通单值 decoder 无法承担这些功能。

10.3 对六个候选模块的排序

模块	本轮定位	进入主算法的条件
A 商成像	有条件的外层模块	已有不变量且 likelihood 与 prior 推前可便宜计算；仅写 $u = F(m)$ 不计收益。
B 对称生成	已证明时最高性价比	全域或明确局部恒等式、合法逆、固定标签与 prior 权重全部明确。
C 分层遍历	核心组织方式	有真实局部 chart 与事件处理，不只建立一个等价关系数据库。
D Monodromy	可选分支搜索器	有限无分歧覆盖及判别式控制；复路径与合法实端点分开记录。
E 多 chart	核心实现层	同一材料支持和测度，或明确区分支持变更；往返误差和转移费用可查。
F 概率纤维	声称 Bayesian 结果的必需项	原 prior 条件核、重叠去重、分支质量和遗漏资格通过验证。

优先做 E1 的实际材料约束及 E4 的低维概率对照；不要先训练能够输出漂亮材料图的 generator。若已知的二单元对称是唯一成功实例，则它只是架构阳性测试，不足以支持一般 Maxwell 方法论文。

11 跨 Gaussian Fourier Wavelet TSOM 与 Current 表示

11.1 共轭关系与可交换图

若两个表示在共同材料区域真为可逆坐标，G_i, G_j 的逆存在，则

$$T_{ij} = G_j^{-1} G_i, \qquad \widetilde{T}_j = T_{ij} \widetilde{T}_i T_{ji}. \tag{73}$$

该共轭保留组合、逆和轨道结构；$G_j \widetilde{T}_j = T_M G_j$ 给出材料层可交换关系。不同维数或多对一 decoder 下，应在 gauge quotient/局部 section 上使用此式，或改用对应关系；不能形式上写一个不存在的 G_j^{-1}。

计算复杂度不在共轭下保持。一个材料变换在局部小波坐标中可能稀疏，在 Gaussian nonlinear decoder 中则需要非线性逆。若 T_M 已知且容易执行，可直接变换材料，再选择最便宜的合法表示作为后续数值坐标。收益来自实现和预条件，不是新增自由度。

例如二单元置换在 cell 空间为一次交换；在任意完整线性基 B 中为 $B^{-1}PB$。它可能变成稠密矩阵，在非线性 decoder 中可能变成复杂局部映射。反过来， Fourier 的某个简单相位乘法通常对应空间平移；固定源接收系统若不平移对称，它就不保持观测。

若输出材料不属于目标 decoder 像，跨表示操作必须返回 “无合法原像” 或一个明确的新模型，不能通过近似编码悄悄改变材料。一般 learned decoder 的逆求解可能和原反演一样昂贵，这项成本必须计入。

11.2 各表示在统一架构中的职责

表示	可复用的优势	必须保留的限制
Gaussian / learned	原 prior 密度与层结构；条件采样器；某些材料相关性易表达。	非单射和饱和需关联状态；跨 chart 逆可能昂贵；不能独立拼条件边缘。
完整 Fourier	传播卷积、谱预条件、结构化线性代数。	可逆换基不增加材料解；频谱裁剪改变支持；简单谱作用未必保持带标签数据。
完整 Wavelet	局部与多尺度更新、全材料 prior 的正则性表示。	需保留全部正方差系数才能声称完整材料维数；截断与系数独立化可能改 prior。
材料 TSOM/tangent	识别对实际材料和任务有效的低维更新；预条件与候选 chart。	current 子空间须先投影到共同材料响应的像；局部切向不是全局材料 chart。
受约束 current	接收方程线性化、共享材料二次方程、Green 反馈显式化。	零空间维数可能极大；需节点、pole、被动性与 prior 检查；平坦 current 测度错误。
Hybrid	分开离散拓扑、连续材料参数及辅助状态；在合法 chart 间切换。	每个分支的维数、支持、权重和过渡需明示，不能假定全局一个 Gaussian latent。

对 TSOM 候选电流模式 $v = (v_s)$，应检验它与联合材料切向算子

$$\mathcal{K}_m \delta m = \left(A^{-1} \operatorname{diag}(E_s) D_m x \, \delta m\right)_s \tag{74}$$

的像之间的距离。只有 $v \in \operatorname{im} \mathcal{K}_m$ 才有一阶共同材料实现；接着还需观察 $D\mathcal{F}_{am}\delta m$、材料边界与 $D\psi_m \delta m$。分别报告电流内部反馈强度、材料可实现性、观测响应与任务响应，避免用一个 singular value 解释四个不同问题。

11.3 什么样的循环可以有真实拓扑意义

严格保材料的多 decoder 循环不能改变物理材料。非平凡 latent 回返可能来自 gauge bundle 的 section/连接；要报告具体 base loop、提升规则和 gauge 终点，而非一串编码误差。

真正切换材料分支的 monodromy，需要改变观测或控制基变量再返回。若路径始终固定同一 u，普通光滑流只能在可达连通分量中运动；要跳到另一个离散分支需另有离散箭头。若这些离散变换正规化连续作用，才可能形成半直积或扩张；否则保留群胚/对应的较一般组织更准确。

12 成本与成熟基线：何时真的划算

12.1 必须计入的全部费用

令 C_F 表示实际前向费用，区分矩阵构建/分解与多源 RHS；C_J 包括 JVP/VJP/全 Jacobian；C_B 为结构构建。一个最基本的账本为

$$C_{str} = C_B + C_U + N_U(C_{fiber} + C_{weight}) + N_{check} C_F. \tag{75}$$

C_B 包含零空间、$G_D N_s$、符号消元、chart 建立、失败轨迹和认证；C_{weight} 包括 prior pull-back、coarea、重叠处理及分支归一化。“无需新的 Maxwell RHS” 不等于免费，代数求解也有 CPU、内存和数值条件数成本。

对严格证明的离散置换，生成另一支可以只需一次 permutation 并复用预测，这是明确的正面收益。对每个候选都要做完整 Full-J corrector 的方法，它在物理成本上仍可能只是换坐标的 continuation。除非有更好覆盖、条件数或少量迭代的独立证据，否则不能宣称新代数能力。

同一合同重复 Q 次任务时，设直接在线费用与结构在线费用差 $\Delta C > 0$，则至少需

$$Q > C_B/\Delta C \tag{76}$$

才能摊平构建成本。若 $\Delta C \le 0$，重复使用不会自动变划算。更换源接收、噪声合同或材料支持后，原结构也可能失效。

12.2 Current lift 的维数反例

原网格 $N = 576$、每源 32 个复接收数据，即使 S_s 满行秩，每源暗电流也有 544 个复系数，八源共 4352 个复系数；若接收秩更低，只会更多。与 66 个实材料有效坐标相比，这是显著的状态膨胀。

因此不建议直接在 Full66 上全量构造暗电流代数系统。可以在极小系统建立证据，再测试材料相关的局部 current chart 或稀疏结构；任何截断零空间都必须承认只搜索受限子族，不能继续引用全零空间定理的全覆盖结论。

对于新完整材料 prior，暗电流表述仍可能很大；其优势只可能来自消掉大量接收约束、便宜的多项式检查、稀疏求解或跨外层参数复用，必须和直接材料隐函数 chart 比较。一个直接以 (u, θ) 解决 r 个材料变量的 Full-J continuation，可能更简洁。

12.3 少量生成元并不保证廉价概率

命题 12.1 (完全已知轨道的精确质量仍可困难)**.** *假设某一模型确有完整 S_n 置换轨道，已知互异材料值 $v_1, \dots, v_n$，且共同 Jacobian 因子已知。若独立但非同分布的原 prior 为 $\prod_i p_i(x_i)$，则全部轨道 prior 因子为*

$$\sum_{\sigma \in S_n} \prod_i p_i(v_{\sigma(i)}) = \operatorname{perm}(A), \qquad A_{ij} = p_i(v_j). \tag{77}$$

S_n 只需 $n-1$ 个相邻交换生成元，但精确轨道归一化包含永久积计算问题。

证明. 这是 permanent 的定义。严格的有理输入例可取各 cell 的 categorical prior 为 $p_i(v_j) = A_{ij}/\sum_k A_{ik}$，则观测到每个 v_j 恰一次的质量为 $\operatorname{perm}(A)/\prod_i \sum_j A_{ij}$。0–1 permanent 是已知的 #P-complete 问题。[R20]

若要求所有排列都有正 prior，可对 0–1 矩阵 B 取 $A(t) = B + t\mathbf{1}\mathbf{1}^\top$，在 $t = 1, \dots, n+1$ 计算精确轨道质量；$\operatorname{perm}(A(t))$ 为次数至多 n 的多项式，插值到零即恢复 $\operatorname{perm}(B)$。故全正支持也不能消除一般精确困难。 □

这不是一般 Maxwell 的复杂性定理，而是反驳 “有限生成元必然使全部概率积分便宜” 的条件反例。非负 permanent 已有随机近似方案，故也不能由精确困难推断近似概率恢复不可能。[R21] 对称 prior、可因子化 branch 权重、低维条件积分等特殊结构仍可能带来很大收益。

12.4 必须比较的成熟基线

基线	它已经能做什么	Z-ALG 必须额外证明什么
动态 Full-J	在原材料域校正弱方向、沿正则等值或近等值曲线走。	更多合法覆盖、可认证分支、独立费用下降；不能重演 R7 Jets 无增益。
multi-start	从不同 basin 找候选离散解。	超出种子碰运气的稳定分支发现或限定域覆盖；命中率不当概率。
普通 continuation	追踪已知正则分支与检测事件。	额外的离散连接、解析生成元或省物理校正的结构。
CSI/SOM/TSOM	材料–电流联合优化、确定/模糊电流分解及相关子空间。	把材料一致性推进到分支图册、覆盖和正确测度，不把已有 lifting 当首创。
MCMC/SMC	在已定义 prior 与 likelihood 下生成后验样本。	相同任务误差、校准和有效样本标准下省成本或改善分支混合。
LIS/DILI	对 prior–posterior 变化重要的方向做统计压缩和高效采样。	精确商资格或可验证的误差/任务收益；LIS 不等于精确 kernel。
条件积分	解析或数值边缘化 nuisance，Rao–Blackwell 降方差。	一个 Maxwell 特有、可便宜计算的 K 或 branch mass，而非重述分解公式。

LIS 是成熟的 posterior 重要方向方法；带条件 likelihood profile 的认证降维也已有 KL 误差理论，在相应 prior 的函数不等式等条件下成立。它们自身也有梯度和积分费用，比较时要完整计入。[R17,R18] 若仅关心少量任务，已有 goal-oriented Bayesian reduction 是合理的独立基线，其特别的线性 Gaussian 保证不能无条件移植到非线性 Maxwell。[R19]

已知精确*有限群*物理对称下，还必须加入便宜的 symmetry MCMC。若 T_g 是同一 regular stratum 上的可逆变换，p_M 为该层适当体积测度的密度，q 为群元素的离散提议概率，并与逆提议配对，则接受率为

$$\alpha = \min\left\{1, \frac{p_M(T_g m)|\det DT_g(m)|\, q(g^{-1} \mid T_g m)}{p_M(m)\, q(g \mid m)}\right\}, \tag{78}$$

likelihood 因精确等价而消去。这里的 Jacobian 是相应材料层上的体积 Jacobian；一般分层 prior 应改用适当 Radon–Nikodym 比。纯 permutation 的 Jacobian 为一；同一轨道内均匀提议也不消除非对称 prior 比。连续群扩展还须处理群参数反演的参考测度，不能无条件照搬离散式。该跳步仍须与改变 quotient 的更新结合，才能采完整带噪 posterior。

当任务平方可积，且 N_U 个独立外层样本各配 N_f 个独立条件样本时，任务均值估计方差为

$$\frac{\mathrm{Var}(\overline{\psi}(U) \mid y)}{N_U} + \frac{\mathbb{E}[\mathrm{Var}(\psi \mid U) \mid y]}{N_U N_f}. \tag{79}$$

廉价条件积分的价值可由这项分解衡量。MCMC 有相关性时需使用适当的有效样本或渐近方差，不能直接套独立样本公式宣称加速。

13 本轮概率对照与最小 Codex 实验协议

13.1 新增完成：真实二单元的带噪后验积分

在前述冻结二单元合同上，取材料域 $[0.5,4]^2$、正规化先验

$$\rho(x_1,x_2)=x_1/27.5625, \tag{80}$$

中心数据 $y=\mathcal{F}_a(1,3)$。这是一个明确采用有限噪声 likelihood 的观测实例；无需随机加入一份噪声才能定义后验。四个复通道实化为八个独立噪声分量，每个实部/虚部的标准差为 $\sigma=0.001$：

$$L(x)=\exp\{-\|\mathcal{F}_a(x)-y\|_F^2/(2\sigma^2)\}. \tag{81}$$

该约定对应复噪声方差 $\mathbb{E}|\eta_{rs}|^2=2\sigma^2$，与其他实验的 complex variance 定义不混用。

原材料矩形域用直接解析 2×2 current 公式积分，quotient 用独立的对称有理公式与有序根三角域参数化积分。非光滑事件 $x_1>x_2$ 在其三角域内单独积分。每种方法均使用 32、64 阶 Gauss–Legendre 收敛对照；另用五个材料点的数值矩阵求解检查两个解析响应公式。

任务	原材料积分	正确商积分	均匀分支错误对照
缩放证据 $Z=\int\rho L$	0.1595738663	0.1595738663	相同
$\mathbb{E}[x_1\mid y]$	2.3865979378	2.3865979378	2.0542167027
$\mathbb{E}[x_2\mid y]$	1.7218354676	1.7218354676	2.0542167027
$\Pr(x_1>x_2\mid y)$	0.6751644709	0.6751644709	0.5
$\mathbb{E}[x_1^2\mid y]$	6.2541540016	6.2541540016	4.9149818080

错误对照**保留了完全相同的 quotient posterior 与证据**，只把条件分支权重改成 $1/2,1/2$。所以这不是拟合不够好的模型；它直接证明正确可观测世界仍不足以保证正确材料世界。

32 到 64 阶的最大证据相对差约 2.19×10^{-9}，最大任务差约 1.21×10^{-8}；两种 64 阶协议的差约为 10^{-15}。这是数值收敛和独立参数化的交叉验证，没有严格区间积分误差证书。

总费用为 15,360 次完整解析 likelihood 计算，其中原 current 解析响应 10,245 次、quotient 有理响应 5,125 次（含响应独立校验）；另有五次 2×2 数值分解、十个复 RHS。微小模型的毫秒级时间不用于宣称一般方法加速。此轮只完成已知 C_2 结构的几何与概率阳性对照，尚未建立非对称分支发现、全材料图册或 Full66 后验结果。

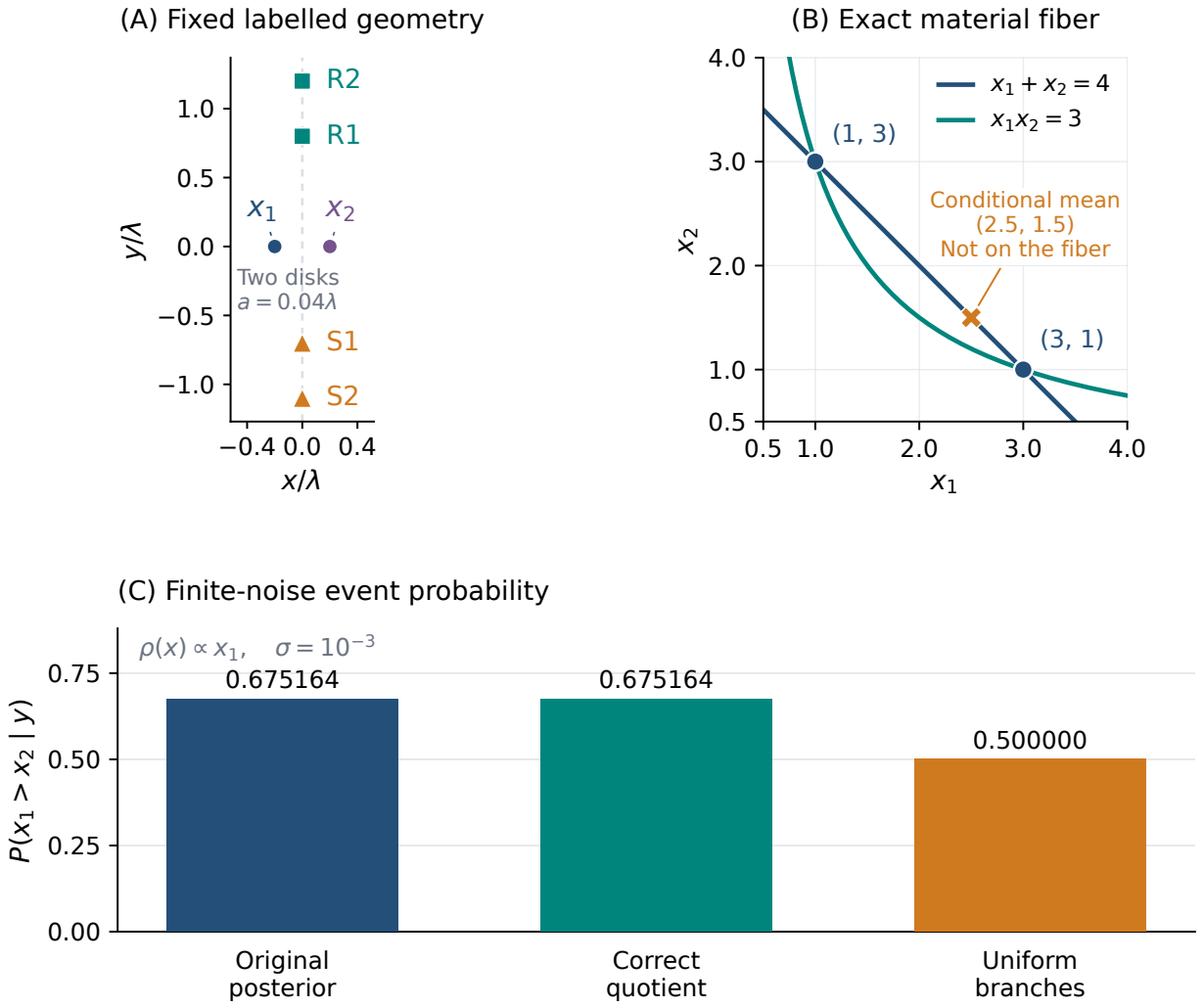


图 1: 二单元 Maxwell 材料对称、可观测商与条件概率。（A）固定带标签的源、接收器及两圆盘材料几何。（B）$(1,3)$ 的精确材料纤维为 $x_1 + x_2 = 4$ 与 $x_1 x_2 = 3$ 的两个交点；在 $\rho \propto x_1$ 下，两支权重为 $1/4, 3/4$，条件均值 $(2.5, 1.5)$ 本身不在纤维上。（C）有限噪声下，原材料积分和正确商积分给出相同事件概率，均匀分支控制错误。面板 B 的精确纤维条件概率与面板 C 的带噪 posterior 是两个不同对象。

13.2 输入、输出与独立合同

附带的 CODEX_PROTOCOL_ZH.txt 是可直接交给 Codex 的完整执行协议。本节给出研究判断所需的紧凑版本。所有新实验在独立目录运行，R6/R7 的冻结报告、代码与账本只读。输入应包括：物理合同、原 prior、每个 decoder 的支持、源接收标签、Green 自项、噪声实化、任务定义、比较基线、种子与预算。

必须保存三类互不替代的证据：

1. **物理证据**：材料、全源电流、完整复预测、构成残差、被动性、prior 支持、resolvent 稳定性和独立复核。
2. **代数几何证据**：生成元恒等式/逆/组合、适用域、数值秩全谱、分支代表、连续参数、chart 转移、判别式事件及覆盖级别。
3. **概率与成本证据**：原测度、分支权重、coarea/恢复 Jacobian、参考积分、遗漏资格、失败尝试、全部分解与 RHS、CPU/wall time、内存。

13.3 E0–E4 的依赖顺序与成功门

阶段	最小输入与测试	成功门与停止条件
E0	z^n、圆、$a+b^2$、$V=QD$、三次映射、有限噪声链；明确 prior。	解析逆像、轨道、组合及概率对照均正确。错把 gauge 当材料或错权重时先停止修复。
E1	已完成两 cell 阳性；再用非对称 4–9 cell 真实 Green 模型。	完整物理验证；至少一个暗电流不可实现反例；扩展研究需真实不同材料或独立正则纤维依据。
E2	同一批材料及同一 prior；完整 Fourier/ Wavelet、合法 Gaussian、材料 tangent、current chart。	往返材料保持，先验推前一致，支持变化单独标记。仅换基不算发现物理多解。
E3	从 E1 已有独立歧义证据的系统出发；比较 Full-J、multi-start、continuation、适用 CSI/SOM。	精确生成元须证闭合/逆/合法域；更强覆盖需限定域证书。只有端点或靠放松容差则降级。
E4	低维可信原空间积分；正确纤维、均匀轨道与错误边缘对照。	证据、均值、非线性任务、事件、branch mass 全部匹配；否则只能称几何枚举。

推荐下一项最小问题：一个非对称 4–9 cell TM 系统，预先固定全部标签，选择合法实材料内点和明确的新 prior。先构造 $n > k$ 的小型子问题，以常秩与 $n - r > 0$ 作为精确局部纤维存在的独立依据；再比较共享材料 current chart 与直接材料隐函数/Full-J chart 对同一连通纤维的合法覆盖和条件积分费用。这里的目标不是发现维数计数已保证的 null，而是检验图册是否*更可计算*。

另设 $n \le k$ 或满列秩子问题寻找远处分支，允许结果为没有发现。不要在看到结果后删 receiver 来制造成功；如需不同采集，建立新 contract ID。原 Full66 的离散远分支问题与新完整材料的连续纤维问题应分别注册。

13.4 预算、数值资格与比较阈值

以下是后续*建议预算*，不是本轮已经使用的费用：每 run 最多 10,000 个实际复线性 RHS、2 CPU 小时、8 GB 峰值内存；整轮 30,000 RHS 硬上限。CPU 按线程累计，wall time 另记。结构构建、失败路径与认证都计入，不通过另开 run 绕过总上限。

float64 初筛可预注册归一化状态残差与完整观测差均不超过 10^{-10}，但这只是浮点门槛。数学精确只来自恒等式、符号推导或严格区间证书。数值 rank 记录缩放、全部谱、阈值与独立导数检查；不得把 10^{-8} 以下的值直接当作零。

有限噪声验收始终对同一个 y，使用声明的 covariance 和 likelihood；噪声球可按预定 Gaussian 分位数选定，但仍不是等价类。路径相邻距离不能替代锚点检查。

E4 参考证据宜达到 10^{-6} 或更好的数值精度；两种正确算法的证据相对差不超过 $\max(10^{-4}, 10 \times$ 参考误差)，归一化材料均值误差不超过 10^{-4}，事件/分支概率误差不超过 10^{-3}。Monte Carlo 则用预注册置信区间和 ESS。参考不够准时结论是参考不足，不事后放宽门槛。

效率门可预注册为相同覆盖与任务误差下总成本改善至少 20%，并报告全部重复结果；这只是首轮决策阈值，不是统计显著性定理。小系统时间若由解释器或内存开销主导，不应外推为 Maxwell 大规模加速。

13.5 后续三种决策

STOP：只有非法暗电流；跨表示只是重复材料；exact 声明依赖放宽容差；原 prior 被换掉；缺乏比普通 corrector/continuation 更好的覆盖或费用；或者预算到限。停止对应研究主张，保留所有负面证据。

CONDITIONAL GO：有合法的非对称材料纤维/分支，或有独立覆盖证书，但正确概率或费用收益仍缺一项。下一轮只解决明确缺口。

GO：非对称小型 Maxwell 中获得可核验的更好分支覆盖、可计算图册或净物理费用收益，E4 正确测度通过，并与最强适用基线比较成立。之后才设计 Full66 或完整 576 实材料实验，二者继续分开。

14 七个命题的答案与论文原创性判断

14.1 七个问题的条件答案

命题	结论	关键条件或反例
1	简单群只在额外结构下完整刻画纤维。	集合层总有巨大置换群；光滑作用需等秩、等响应像，完整轨道需齐性/主丛等结构。三次实映射与自交浸入反例否定通用简单群。
2	跨 decoder 图册应先除 gauge，关系 decoder 用关联状态。	submersion 可取局部 section；不同维数可同材料，非单射过渡一般不可逆。严格保材料循环不产生新世界。
3	常秩局部纤维维数为 $d-r$，满列秩局部单射。	不排除远处离散逆解。两 cell Maxwell 同时有 rank 2 与两个分支；Full66 rank66 不支持局部连续群。

命题	结论	关键条件或反例
4	有限噪声邻接不传递，也不构成等价群。	固定锚点、likelihood、log-ratio/TV 界与遗漏质量分开处理；近邻连通分量不是物理纤维。
5	可只反演商并复用 prior 核，当且仅当 likelihood 因子化。	标准 Borel disintegration；Gaussian 全数据族对应 forward 因子化；单点 quotient 不能替代带噪 quotient posterior。
6	有限固定生成元不能逐点列举连续纤维。	连续流族在同一正则连通分量上有条件覆盖；其他分量/strata 需额外箭头与证书；monodromy 需有限覆盖。
7	成本收益有条件，不能由代数名称保证。	已知对称可复用预测；current lift 可能膨胀，精确轨道质量可含 permanent；要比较冷启动总成本与任务误差。

14.2 哪些内容已经属于成熟数学或既有电磁方法

关系群胚、常秩/轨道定理、紧群不变量、覆盖 monodromy、disintegration/coarea、MH、Rao–Blackwell、LIS 以及数值代数几何都不能作为本研究独立首创。Maxwell 非辐射源、转换光学张量等价和 CSI/SOM 状态 lifting 也已有对应研究。

特别值得警惕的是两条重叠：一是把 Maxwell 离散状态写成多项式并用 homotopy 找根，并非新的研究概念；Everett 1996 已在小 Helmholtz 逆问题中实际枚举正实根，Vasco 2000 进一步研究代数化和消元。[R12,R13] 二是 current 的确定/模糊分解和材料显式更新已有 CSI/TSOM 前例。[R10,R11] 本轮二单元推导适合作为可审计的验证基准，尚不足以构成强 TAP 的核心贡献。

近期直接先例。 Everett 于 2026-10-09 在线发表的研究，已对一维/二维电磁扩散的离散材料多项式系统，使用周期辅助参数和 Euler–Newton 路径寻找同数据的多个根，并区分正、负电导率候选。[R22] 因而 “电磁逆问题多项式化后从一个解追踪其他解” 也不能作为 Z-ALG 首创。

对这类方法的数学解释仍须独立审核：根集不自动成为循环群；往返线段在唯一正则提升下没有非平凡 monodromy，前文已经给出证明及奇异例外。N 个方程、N 个未知量也不意味着至多 N 个根，反例 $x_i^2 - 1 = 0$ 有 2^N 个非奇异根；一般零维多项式系统需采用正确的次数或稀疏根数界。新论文提供的有价值候选发现应与这些未成立的一般推断区分。

后续 E3 的普通 continuation 基线应包含适用于同一问题的此类周期参数跟踪，并保存奇异事件和跳支。不能因为路径法有合格端点就赋予它全覆盖、物理可行路径或 posterior 权重；同样不能因为其全局解释不足便忽略其实际搜索价值。

14.3 最有希望的论文贡献：依次排序

第一优先：材料一致性与可认证纤维图册。 在真实、非对称、多源 Maxwell 子问题中，把接收器暗空间缩为可实现材料图册；给出节点、被动性、prior 支持和 resolvent 的完整处理，并在有界材料域上证明或严格认证比基线更多的分支/分量。独立价值来自材料覆盖，不来自联立方程本身。

第二优先：正确概率的可计算分支/纤维积分。 在相同原 prior 下实现条件核、图册去重和任务积分，证明误差或遗漏界，并以相同费用展示对材料事件和风险的改善。这里的创新应是 Maxwell

特有的可计算分解或证书，而非重新证明通用 Bayes 分解。

第三优先：新的合法材料变换或实验设计结论。 若能在普通标量、固定磁导率的合理采集下发现非显然的精确变换，给出明确条件、覆盖和费用，可能构成独立理论论文。现有两 cell 镜像交换太简单，只能作为阳性例子；全各向异性坐标变换则已有文献，不宜包装成新结论。

第四优先：有条件的 quotient imaging 加速。 必须表明 quotient prior、likelihood 和条件生成器整体比直接反演便宜，且任务误差/覆盖相同。若只是把 $F(m)$ 命名为 u，然后在每个 u 重新求一次原逆问题，则没有算法贡献。

14.4 对强 IEEE TAP 的现实判断

以目前结果直接写成“群胚统一 Maxwell 多解”，发表价值不足；抽象统一与几个 toy 不会消除与既有理论的重叠。以目前结果组织一份严谨研究设计和可复现实验基准，则是有价值的起点。

若后续取得非对称、多源物理模型上的新覆盖证书、材料有效的低费用生成器，或正确概率积分的任务收益，并展示适度网格/多频验证及离散误差影响，可以形成独立 Maxwell 方法论文。若主体贡献更偏代数复杂性、奇异测度或一般分层定理，数学反问题或计算数学期刊也可能更匹配；不能用 TAP 标签替代实际电磁增量。

本轮建议为**CONDITIONAL GO：建立 Research Z-ALG，但先以材料约束和正确测度为主线**。最小下一问题已经明确：在一个非对称小型 TM 系统的已知正维正则纤维上，比较 current 图册与直接材料 continuation 的合法覆盖、条件积分和总成本。若这一关没有优势，应停止扩大“通用代数探索”；若成功，再分别研究离散远分支和原 Full66 适用性。

用户提出的愿景在数学上可实现的精确形式是

$$y \longmapsto \nu^{y}(du), \qquad (u,\xi) \longmapsto M \sim K(\cdot \mid u), \tag{82}$$

其中 ξ 包含分支和连续纤维随机性，K 严格来源于原材料 prior。最大的开放问题并不是这个分解是否存在，而是**能否对具体 Maxwell 合同把它构造得比直接后验计算更完整、更稳定或更便宜**。

15 文献、输入来源与可复现附件

15.1 文献核查说明

以下优先使用原论文、作者机构、原出版社与官方软件文档。检索截止日为 2026 年 10 月 29 日。文献支持所标明的既有事实；本报告的条件推导和反例另给证明，不把标准理论或未完成实验包装为原创定理。公开信息检索不等于穷尽全部文献，正式投稿前仍需针对最终具体贡献更新最接近方法的对照。

[R1] J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, 2nd ed., Springer, 2013, Chapter 4. 常秩、浸入、submersion 和局部逆。出版社章节。

[R2] H. J. Sussmann, “Orbits of Families of Vector Fields and Integrability of Distributions,” *Transactions of the AMS*, 180, 171–188, 1973. DOI: 10.1090/S0002-9947-1973-0321133-2。

[R3] A. S. Bandeira et al., “Estimation under group actions: recovering orbits from invariants,” *Applied and Computational Harmonic Analysis*, 66, 236–319, 2023; preprint 2017. arXiv:1712.10163。已指定群的 orbit recovery，与发现 Maxwell 对称不同。

[R4] G. W. Schwarz, “Smooth functions invariant under the action of a compact Lie group,” *Topology*, 14, 63–68, 1975. DOI: 10.1016/0040-9383(75)90036-1。

[R5] S. Holman and V. Torega, “Boundary Recovery of Anisotropic Electromagnetic Parameters for the Time Harmonic Maxwell’s Equations,” preprint 2023. arXiv:2303.06688；期刊 DOI。支持各向异性参数的微分同胚 gauge 背景。

[R6] I. Androulidakis and G. Skandalis, “The holonomy groupoid of a singular foliation,” preprint 2006. arXiv:math/0612370。奇异 foliation 的 groupoid 有明确向量场模条件。

[R7] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Section 1.3. 作者公开全文。覆盖、路径提升与 monodromy。

[R8] P. Breiding and S. Timme, “HomotopyContinuation.jl: A Package for Homotopy Continuation in Julia,” arXiv:1711.10911；官方 monodromy 文档。文档包含群作用复用及数值验证限制。

[R9] J. D. Hauenstein and F. Sottile, “Algorithm 921: alphaCertified: Certifying Solutions to Polynomial Systems,” *ACM Transactions on Mathematical Software*, 2012. DOI: 10.1145/2331130.2331136。单根认证不等于根集完整性。

[R10] P. M. van den Berg and R. E. Kleinman, “A contrast source inversion method,” *Inverse Problems*, 13, 1607–1620, 1997. DOI: 10.1088/0266-5611/13/6/013。

[R11] X. Chen, Y. Zhong and K. Agarwal, “Subspace methods for solving electromagnetic inverse scattering problems,” *Methods and Applications of Analysis*, 17(4), 407–432, 2010. 原出版社全文。确定/模糊电流、SOM、TSOM 和相关 Fourier 加速。

[R12] M. E. Everett, “Homotopy, Polynomial Equations, Gross Boundary Data, and Small Helmholtz Systems,” *Journal of Computational Physics*, 124(2), 431–441,

1996. DOI: 10.1006/jcph.1996.0070。小型离散 Helmholtz 的多根枚举先例。

[R13] D. W. Vasco, “An algebraic formulation of geophysical inverse problems,” *Geophysical Journal International*, 142(3), 970–990, 2000. DOI: 10.1046/j.1365-246x.2000.00188.x。

[R14] P. Li and J. Wang, “Nonradiating sources of Maxwell’s equations,” 2024. arXiv:2402.10407。源的非唯一性不直接给共同材料可实现性。

[R15] P. Diaconis, S. Holmes and M. Shahshahani, “Sampling From A Manifold,” 2012. arXiv:1206.6913。coarea 条件密度与流形采样。

[R16] J. T. Chang and D. Pollard, “Conditioning as disintegration,” *Statistica Neerlandica*, 51(3), 287–317, 1997. DOI: 10.1111/1467-9574.00056。

[R17] T. Cui et al., “Likelihood-informed dimension reduction for nonlinear inverse problems,” 2014. arXiv:1403.4680。统计重要方向与精确观测商的区别。

[R18] O. Zahm et al., “Certified dimension reduction in nonlinear Bayesian inverse problems,” *Mathematics of Computation*, 91, 1789–1835, 2022. arXiv:1807.03712。条件 likelihood profile 与认证误差条件。

[R19] A. Spantini et al., “Goal-oriented optimal approximations of Bayesian linear inverse problems,” 2017. arXiv:1607.01881。任务降维的线性 Gaussian 基线。

[R20] L. G. Valiant, “The Complexity of Computing the Permanent,” *Theoretical Computer Science*, 8, 189–201, 1979. DOI: 10.1016/0304-3975(79)90044-6。

[R21] M. Jerrum, A. Sinclair and E. Vigoda, “A polynomial-time approximation algorithm for the permanent of a matrix with nonnegative entries,” *JACM*, 51(4), 671–697, 2004. 作者机构报告。精确困难不排除有误差保证的随机近似。

[R22] M. E. Everett, “Multiple solutions to geophysical inverse problems via tracking flights across a deeply incised model landscape,” *Geophysical Journal International*, 247(3), ggag432, online 2026-10-09. DOI: 10.1093/gji/ggag432。近期直接相关的电磁扩散多项式路径搜索先例；本文不采纳一般根集自动为循环群的推断。

15.2 既有科研材料的读取范围

[I1] Research P3L-R6。 公共仓库 `migodam/b1-probabilistic-maxwell-imaging`，科学版本前缀 `d1bdc8aceae4c`。实际读取主报告、理论与反例、分层概率和 Track A copula 报告。冻结主报告；完整文件名和路径见附件 manifest。

[I2] Research P3L-R7。 同仓库，读取快照前缀 `975ebe7f17c2`；这标识本次读取快照，不声称它是 R7 最初发布的 freeze commit。实际读取 START_HERE、主报告、E1 gauge audit、E2 材料纤维结果、理论、资源账本与 Go/No-Go。读取快照主报告。

[I3] 原 Research Z。 包名为 `Research_Z_Physics_Context_Latent_Generative_Maxwell_Imaging.zip`，2026-10-15 理论设计包。本次读取主报告、理论说明、claim ledger 与 README；完整实材料 576 维在主报告 3.A，8×32 采集在第 9 节。此包没有新的训练或 posterior 实验。

[I4] TSOM 及其他先前结论。 SOM/TSOM 的原作者论文 [R11] 已核查。PairTSOM、F/F3 的特

定项目实验在本报告中作为用户明确提供、并与已读后续报告相容的研究约束；不宣称已独立复现或完整读到其全部原始实验包。R7-T/R8-T 相关理论 PDF 已检查引用段落，其理论讨论不作为 R7 实验新增证据。

附件的 `SOURCE_MANIFEST.json` 保存 R6/R7 完整 commit、来源路径与字节数；最终附件 manifest 再记录本次全部交付文件的 SHA256。原历史大型实验在本轮未重跑。

15.3 可复现附件内容

研究包包括：本报告的 LaTeX 源码；可直接执行的中文 Codex 协议；解析/monodromy toy 脚本及结果；真实二单元 TM/VIE 脚本及完整 JSON；带噪 E4 双积分脚本及结果；来源与校验 manifest；重建说明。

字体文件来自 Noto CJK 官方仓库；重建说明给出下载地址和 XeLaTeX 命令。附件不捆绑既有项目仓库或训练数据，也不修改旧轮次记录。报告 PDF 是完整科研交付，源码和结果文件用于审计与后续复现。